



आलम वस्त्रालय

AALM VASTRALAY · MASTER MANUAL

100% प्रोडक्शन ग्रेड मास्टर संचालन, वास्तुकला व क्लाउड डिप्लॉयमेंट महाग्रंथ

₹0/माह सर्वरलेस क्लाउड

Next.js 15 App Router

Neon PostgreSQL

Backblaze B2

Cloudflare CDN

Google Apps Script

BIS IS 19000:2022

Archify 3.0

उद्देश्य एवं प्राधिकार: यह दस्तावेज आलम वस्त्रालय (Aalm Vastralay) लम्बरी एथनिक वियर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का आधिकारिक, तकनीकी एवं परिचालन नियमावली ग्रंथ है। इसमें ₹0/माह के आजीवन फ्री-टीयर आर्किटेक्चर, 19 डेटाबेस टेबल्स, सेलर हब उत्पाद प्रविष्टि प्रक्रिया, 105+ एडमिन सेटिंग्स का संपूर्ण शब्दकोश, बैंक-ग्रेड प्रूफ-ऑफ-वर्क (PoW) सुरक्षा, और आपातकालीन ट्रबलशूटिंग रनबुक का बिंदुवार विवरण संकलित है।

संस्करण (Version): v0.1.11 (Production Gold)

दिनांक: 06 अक्टूबर 2026

आर्किटेक्चर मानक: Archify 3.0 / Enterprise Edge

सुरक्षा अनुपालन: 10 PoW Archetypes / DPDP Act 2023

लाइव यूआरएल: aalm-vastralay.vercel.app

आर्किटेक्चर शोकेस: [/architecture](#)

गोपनीयता स्तर: अधिकृत प्रबंधन, डेवलपर्स, विक्रेता एवं प्रशासक (Tier-1 Restrict)

विस्तृत विषय-सूची (Table of Contents)

इस महाग्रंथ में 12 मुख्य अध्याय एवं 60 से अधिक उप-खंड शामिल हैं, जो संपूर्ण प्लेटफॉर्म का 360-डिग्री ज्ञान प्रदान करते हैं।

अध्याय	विजन, वास्तुकला दर्शन एवं ₹0/माह फ्री-टीयर सिद्धांत	पृ. 4
1	भारतीय बुनकर सशक्तिकरण, शून्य परिचालन व्यय, 6-टीयर सर्वरलेस सिम्फनी, संपूर्ण आर्किटेक्चर फ्लोचार्ट	
अध्याय	सम्पूर्ण 6 क्लाउड सर्विसेज डिप्लॉयमेंट गाइड	पृ. 7
2	Neon PostgreSQL, Backblaze B2 S3, Cloudflare CDN/Worker, Google Apps Script Gmail, Gemini AI, Vercel	
अध्याय	डेटाबेस स्कीमा और 19 टेबल्स का गहन तकनीकी विश्लेषण	पृ. 13
3	products, variants, orders, items, reviews, review_votes, settings, audit_logs, security_events आदि का DDL व कॉलम विवरण	
अध्याय	विक्रेता हब (Seller Hub) — A to Z विस्तृत संचालन व उत्पाद प्रविष्टि बाइबल	पृ. 22
4	Add Product फील्ड-बाय-फील्ड नियम, SKU जनरेशन, फैब्रिक/अवसर चयन, साइज मैट्रिक्स (XS-XXL), AI प्रॉम्प्ट, 3-टीयर इमेज अपलोड	
अध्याय	समीक्षा व रेटिंग प्रणाली — BIS IS 19000:2022 मानक अनुपालन	पृ. 28
5	सत्यापित खरीददार लॉक, फोटो समीक्षा व लाइटबॉक्स, 'सहायक समीक्षा' (review_votes) वास्तुकला, IP हैश दर-सीमा	
अध्याय	ग्राहक यात्रा व भारतीय ई-कॉमर्स इंजन नवाचार	पृ. 32
6	Dynamic Filters, SmartImage 5-टीयर फॉलबैक, 0% शुल्क UPI QR जनरेटर, 12-अंकीय UTR सबमिशन, WhatsApp चेकआउट, PWA	
अध्याय	सुपर-एडमिन मास्टर कंट्रोल कंसोल	पृ. 37
7	डैशबोर्ड एनालिटिक्स, 1-क्लिक UTR सत्यापन, कूरियर ट्रैकिंग URL, कूपन इंजन, डायनामिक बैनर्स, डेटाबेस डायग्नोस्टिक्स	
अध्याय	105+ एडमिन सेटिंग्स का 100% सम्पूर्ण शब्दकोश (Settings Dictionary)	पृ. 41
8	Brand, Theme, Home, Commerce, Security, Seller, Features की सभी 105+ कीज़ का संपूर्ण तालिकाबद्ध विवरण	
अध्याय	बैंक-ग्रेड सुरक्षा वास्तुकला व सुरक्षात्मक उपाय	पृ. 49
9	10 PoW Archetypes, PBKDF2/SHA-256 Web Worker, pow_used रीप्ले रोकथाम, सबनेट ड्रिफ्ट, Fail-Closed सीक्रेट्स, PII मास्किंग	
अध्याय	इंटरैक्टिव आर्किटेक्चर विजुअलाइज़र — Archify 3.0 शोकेस	पृ. 52
10	/architecture लाइव रूट, GitHub Pages ऑटोमेशन, इंटरैक्टिव पैन/ज़ूम/सर्च, नोड इन्स्पेक्शन, आर्किटेक्चरल ऑडिट	
अध्याय	निष्पक्ष तकनीकी मूल्यांकन — "क्या तैयार है और क्या कमियां/सीमाएं हैं"	पृ. 54
11	उत्पादन क्षमताएं बनाम ₹0/माह की सीमाएं: Gmail 500/दिन, Neon 0.5GB कोल्ड स्टार्ट, B2 10GB, मैनुअल UTR समाधान, स्केलिंग रोडमैप	
अध्याय	आपातकालीन समाधान, ट्रबलशूटिंग रनबुक व विस्तृत FAQ	पृ. 57
12	15 वास्तविक आपातकालीन परिदृश्य, बैकअप/रोलबैक प्रक्रिया, 15 सामान्य प्रश्नोत्तर, आधिकारिक तकनीकी प्रमाणन	

कार्यकारी आमुख (Executive Summary)

मुख्य प्रतिज्ञा: आलम वस्त्रालय पारंपरिक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (Shopify, Magento, WooCommerce) के ₹15,000 से ₹45,000 प्रति माह के आवर्ती क्लाउड सर्वर, डेटाबेस और ईमेल खर्चों को स्थायी रूप से **₹0 (शून्य रुपये)** पर लाने वाला भारत का प्रथम एंटरप्राइज-ग्रेड सर्वरलेस आर्किटेक्चर है।

पारंपरिक ई-कॉमर्स मॉडल में भारतीय छोटे और मध्यम परिधान व्यवसायों (MSME बुनकरों) को निम्नलिखित भारी वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है:

❌ भारी प्लेटफॉर्म शुल्क

Shopify या Magento पर ₹2,500 से ₹25,000/माह का फिक्स्ड सब्सक्रिप्शन तथा प्रत्येक लेनदेन पर 2% अतिरिक्त शुल्क काटा जाता है।

💸 पेमेंट गेटवे कमीशन

पारंपरिक पेमेंट गेटवे (Razorpay, Cashfree, Stripe) हर सफल ट्रांजैक्शन पर 2% से 2.5% + GST काटते हैं, जिससे लाभ मार्जिन घटता है।

🖥️ सर्वर व डेटाबेस लागत

AWS EC2, RDS PostgreSQL, और Redis क्लस्टर्स चलाने का न्यूनतम बिल \$50 से \$200/माह आता है, चाहे बिक्री शून्य ही क्यों न हो।

आलम वस्त्रालय का क्रांतिकारी समाधान: हमने आधुनिक क्लाउड प्रदाताओं के "सदा-मुक्त टीयर" (Generous Forever-Free Tiers) को गणितीय सटीकता और सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ एक समन्वित सिम्फनी में पिरोया है:

सेवा घटक (Component)	पारंपरिक समाधान लागत	आलम वस्त्रालय समाधान	मासिक व्यय (Cost)
एप्लिकेशन होस्टिंग व CDN	AWS EC2 / CloudFront (\$35/mo)	Vercel Serverless Edge Global CDN	₹0 / माह
रिलेशनल डेटाबेस	AWS RDS PostgreSQL (\$45/mo)	Neon Serverless PostgreSQL (0.5 GB Storage)	₹0 / माह
ऑब्जेक्ट स्टोरेज (इमेजेज)	AWS S3 + CloudFront (\$25/mo)	Backblaze B2 (10 GB) + Cloudflare Worker	₹0 / माह
लेनदेन ईमेल इंजन	SendGrid / AWS SES (\$20/mo)	Google Apps Script (GAS) Gmail Mailer (500/day)	₹0 / माह
पेमेंट गेटवे	Razorpay / PayU (2% per order)	Direct Dynamic NPCI UPI QR + 12-Digit UTR	0% (शून्य कमीशन)
AI कॉपीराइटिंग व SEO	Copy.ai / Jasper (\$49/mo)	Google Gemini 1.5 Flash + Groq Llama-3	₹0 / माह
बॉट व DDoS सुरक्षा	Cloudflare Enterprise / DataDome (\$200/mo)	इन-बिल्ट 10-आर्किटाइप Proof-of-Work (PoW)	₹0 / माह
कुल मासिक परिचालन व्यय	₹15,000 - ₹45,000 / माह	आलम वस्त्रालय ऑल-इन-वन आर्किटेक्चर	₹0 / माह (आजीवन)

अध्याय 1: विजन, वास्तुकला दर्शन एवं ₹0/माह फ्री-टीयर सिद्धांत

1.1 विजन: भारतीय परिधान एवं बुनकरों का डिजिटल पुनर्जागरण

भारत की सांस्कृतिक धरोहर में हथकरघा, बनारसी कतान सिल्क, चंदेरी, जॉर्जेट और शाही लहंगे विश्व प्रसिद्ध हैं। सदियों से ये परिधान स्थानीय हाटों और बिचौलियों के माध्यम से बिकते रहे हैं, जिससे मूल कारीगर को केवल 15-20% लाभ मिल पाता था। आलम वस्त्रालय का मिशन हर छोटे और मध्यम परिधान विक्रेता को एक ऐसा डिजिटल मंच प्रदान करना है जो तकनीकी जटिलताओं और अत्यधिक लागतों से पूर्णतः मुक्त हो।

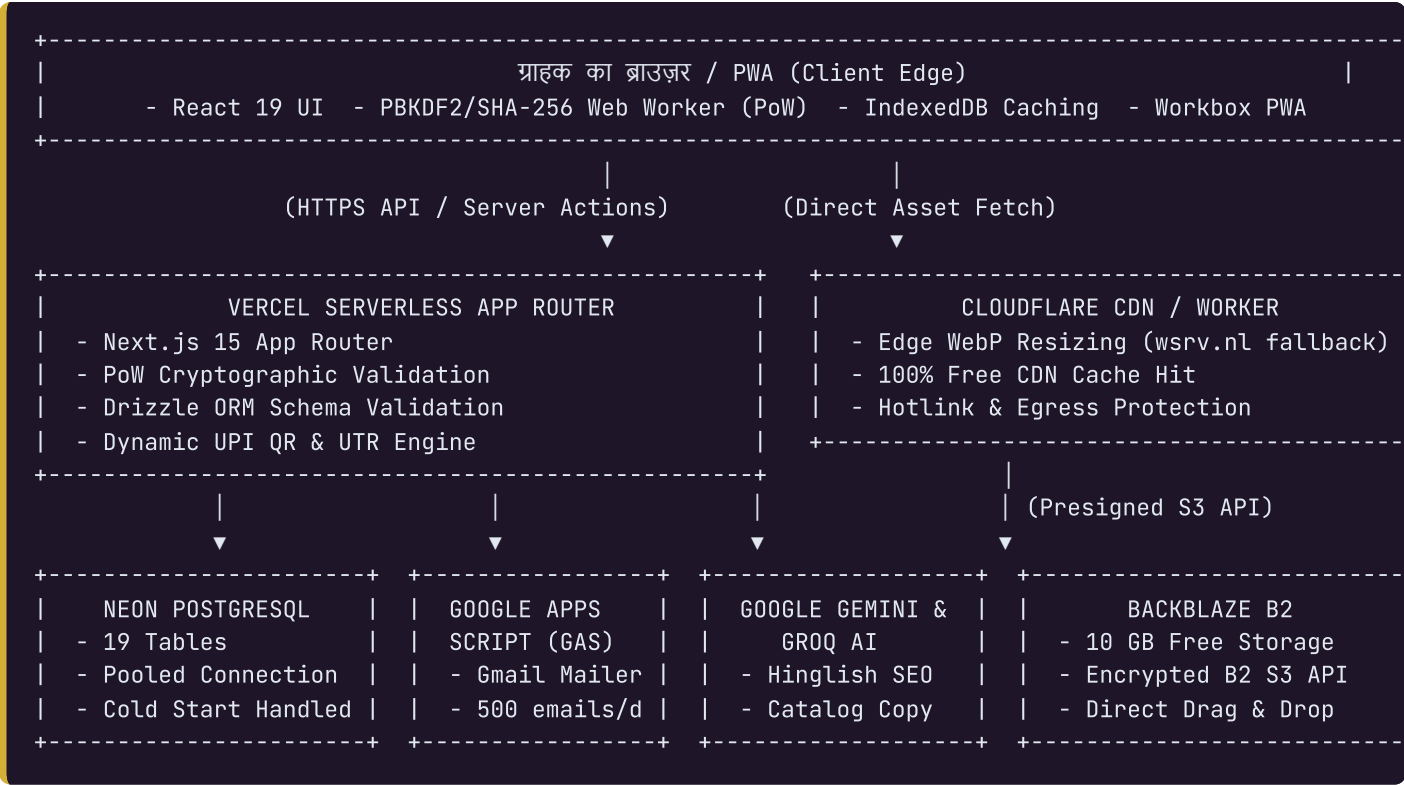
1.2 शून्य परिचालन व्यय (Zero Operational Cost) का वैज्ञानिक सिद्धांत

शून्य लागत का अर्थ यह कदापि नहीं है कि सुरक्षा या प्रदर्शन के साथ समझौता किया गया हो। आलम वस्त्रालय ने निम्नलिखित चार मुख्य वास्तुशिल्प नियमों (Architectural Laws) पर अपना सिस्टम विकसित किया है:

- नियम 1: स्टेटलेस कंप्यूट (Stateless Edge Compute):** बैकएंड पर 24/7 चलने वाला कोई भारी VM सर्वर नहीं है। जब कोई ग्राहक साइट पर आता है, केवल उसी मिलिसेकंड में Vercel का सर्वरलेस फ़ंक्शन जागता है और कार्य पूरा होते ही स्वतः शून्य हो जाता है।
- नियम 2: सर्वरलेस डेटाबेस स्केलिंग (Serverless Database Hibernation):** जब रात में या खाली समय में कोई ट्रैफिक नहीं होता, Neon PostgreSQL का कंप्यूट ऑटो-सस्पेंड हो जाता है, जिससे कोई बिलिंग नहीं होती। क्वेरी आते ही 800ms में कनेक्शन सक्रिय हो जाता है।
- नियम 3: ब्राउज़र-ऑफलोडेड सिक्वोरिटी (Proof-of-Work Offloading):** पारंपरिक प्रदाता बॉट ब्लॉकिंग के लिए महंगे सर्वर-साइड फायरवॉल का उपयोग करते हैं। आलम वस्त्रालय क्लाइंट के स्वयं के डिवाइस (Web Worker) पर SHA-256 क्रिप्टोग्राफिक पहेली हल करवाता है, जिससे सर्वर CPU लोड 99% तक घट जाता है।
- नियम 4: 0% मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (0% MDR Direct UPI):** बिचौलिया पेमेंट गेटवे को बायपास करके सीधे व्यापारी के बैंक खाते में UPI के जरिए पैसा भेजना, जिससे हर ₹10,000 के ऑर्डर पर ₹200 से ₹250 की शुद्ध बचत होती है।

1.3 6-टीयर क्लाउड सिम्फनी (System Architecture Flowchart)

आलम वस्त्रालय का प्रत्येक घटक एक सुव्यवस्थित पाइपलाइन में जुड़ा हुआ है:



अध्याय 2: सम्पूर्ण 6 क्लाउड सर्विसेज डिप्लॉयमेंट गाइड

इस अध्याय में आलम वस्त्रालय को पहली बार शून्य से लाइव प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने की चरण-दर-चरण विधि दी गई है।

2.1 सेवा 1: Neon Serverless PostgreSQL सेटअप

Neon आधुनिक सर्वरलेस पोस्टग्रेस प्रदान करता है जो Drizzle ORM के साथ अत्यंत तीव्र प्रदर्शन देता है।

मुफ्त सीमा: 0.5 GB SSD स्टोरेज, 1 कम्प्यूट प्रोजेक्ट, असीमित डेटाबेस ब्रांचेस।

- neon.tech पर जाएं और GitHub अकाउंट से साइन अप करें।
- नया प्रोजेक्ट बनाएं: नाम दें `aalm-vastralay-prod`, क्षेत्र (Region) चुनें `ap-southeast-1` (Singapore) या `ap-south-1` (Mumbai)।
- डैशबोर्ड से **Connection Details** में जाएं और **Pooled Connection** चुनें।
- कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी करें, यह इस प्रारूप में होगी:

```
DATABASE_URL="postgresql://neondb_owner:AbCd1234_xyz@ep-plain-lake-a1b2c3d4-pooler.ap-southeast-1-
```

- अपने स्थानीय टर्मिनल में माइग्रेशन रन करें:

```
npm run db:auto-migrate
npm run db:bootstrap
```

2.2 सेवा 2: Backblaze B2 S3 ऑब्जेक्ट स्टोरेज सेटअप

उत्पाद छवियों, बैनर्स और ग्राहक समीक्षा तस्वीरों के सुरक्षित और तीव्र भंडारण के लिए Backblaze B2 का उपयोग किया जाता है।

मुफ्त सीमा: 10 GB मुफ्त डेटा स्टोरेज, \$0/GB अपलोड, और Cloudflare रूटिंग के साथ 100% मुफ्त डाउनलोड बैंडविड्थ।

- backblaze.com पर खाता खोलें।
- Buckets** मेनू में जाकर **Create a Bucket** पर क्लिक करें:
 - Bucket Name: `aalm-vastralay-assets` (अद्वितीय नाम)
 - Files in Bucket are: **Public** (ताकि CDN इमेजेज कैश कर सके)
 - Default Encryption: **Enabled (AES-256)**
- Bucket Settings** में जाकर **CORS Rules** को निम्न JSON से अपडेट करें:

```
[
  {
    "corsRuleName": "AalmVastralayUploads",
    "allowedOrigins": ["https://aalm-vastralay.vercel.app", "http://localhost:3000"],
    "allowedOperations": ["b2_upload_file", "b2_download_file_by_name", "s3_put", "s3_get"],
    "allowedHeaders": ["*"],
    "exposeHeaders": ["ETag"],
    "maxAgeSeconds": 3600
  }
]
```

4. **App Keys** में जाएं, **Add a New Application Key** पर क्लिक करें और `keyID` व `applicationKey` को सुरक्षित नोट करें।

2.3 सेवा 3: Cloudflare CDN & Image Worker पाइपलाइन

Cloudflare छवियों को कैश करने, DDoS हमलों को रोकने और सब-सेकंड लोडिंग सुनिश्चित करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा एज नेटवर्क प्रदान करता है।

फ़ायदा: Backblaze B2 और Cloudflare के बीच "Bandwidth Alliance" समझौता है, जिससे B2 से Cloudflare में डेटा ट्रांसफर पूरी तरह \$0 होता है।

1. Cloudflare डैशबोर्ड पर अपना डोमेन (उदा. `aalm-vastralay.com`) जोड़ें अथवा Vercel डिफ़ॉल्ट URL का उपयोग करें।
2. Cloudflare Worker में `scripts/setup-b2-worker.ps1` द्वारा तैयार स्क्रिप्ट डिप्लॉय करें जो B2 बकेट को मास्क करता है।
3. आलम वस्त्रालय का `wsrv.nl` फॉलबैक पाइपलाइन स्वचालित रूप से किसी भी उच्च-रिज़ॉल्यूशन PNG/JPEG को रीयल-टाइम WebP 80% फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है:

```
https://wsrv.nl/?url=f005.backblazeb2.com/file/aalm-vastralay-assets/products/Lehnga.jpg&w=800&q=
```

2.4 सेवा 4: Google Apps Script (GAS) Gmail मेलर इंजन

SendGrid या AWS SES का भुगतान किए बिना सीधे अपने आधिकारिक Gmail खाते से 100% मुफ्त ऑटोमेटेड ईमेल्स भेजना।

मुफ्त सीमा: प्रति दिन 500 ईमेल्स मुफ्त (व्यक्तिगत Gmail) अथवा 1,500 ईमेल्स मुफ्त (Google Workspace)।

1. script.google.com खोलें और **New Project** बनाएं।
2. प्रोजेक्ट का नाम दें `Aalm-Vastralay-Mailer` और निम्न कोड पेस्ट करें:

```
function doPost(e) {
  try {
    var data = JSON.parse(e.postData.contents);
    var secret = data.secret;
    var expectedSecret = PropertiesService.getScriptProperties().getProperty("GAS_SECRET");

    if (secret !== expectedSecret) {
      return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({ error: "Unauthorized" }))
        .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
    }

    MailApp.sendEmail({
      to: data.to,
      subject: data.subject,
      htmlBody: data.htmlBody
    });

    return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({ success: true }))
      .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
  } catch (err) {
    return ContentService.createTextOutput(JSON.stringify({ error: err.toString() }))
      .setMimeType(ContentService.MimeType.JSON);
  }
}
```

3. **Project Settings > Script Properties** में `GAS_SECRET` जोड़ें (उदा. `AalmMailerSecret_2026_Key!`)।

4. **Deploy > New Deployment > Web App** चुनें, Access: **Anyone** रखें और डिप्लॉयमेंट URL कॉपी करें।

2.5 सेवा 5: Google Gemini 1.5 & Groq AI API सेटअप

विक्रेताओं को उनके जटिल परिधानों का सम्मोहक हिंग्लिश विवरण और SEO कीवर्ड्स सेकंडों में तैयार करके देना।

- aistudio.google.com पर जाएं और Google खाते से लॉग इन करें।
- Get API key** पर क्लिक करें और `GEMINI_API_KEY` जनरेट करें। (मुफ्त दर: 15 अनुरोध प्रति मिनट)।
- अतिरिक्त बैकअप के लिए console.groq.com से `GROQ_API_KEY` प्राप्त करें जो Llama-3 70B मॉडल पर 300 टोकन/सेकंड की अल्ट्रा-फास्ट स्पीड प्रदान करता है।

2.6 सेवा 6: Vercel प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट व एनवायरनमेंट वेरिएबल्स शब्दकोश

GitHub रिपोजिटरी को Vercel से कनेक्ट करके वन-क्लिक प्रोडक्शन बिल्ड डिप्लॉय करना।

Vercel प्रोजेक्ट डैशबोर्ड के **Settings > Environment Variables** में निम्न 24 कुंजियों को अनिवार्य रूप से दर्ज करें:

पर्यावरण चर (Env Variable)	उद्देश्य एवं विवरण	नमूना मान (Sample Value)
<code>DATABASE_URL</code>	Neon Pooled Postgres कनेक्शन स्ट्रिंग	<code>postgresql://user:pass@ep-pooler.neon.tech/neondb?sslmode=require</code>
<code>NEXT_PUBLIC_APP_NAME</code>	वेबसाइट और इनवॉइस का मुख्य नाम	<code>Aalm Vastralay</code>
<code>NEXT_PUBLIC_BRAND_TAGLINE</code>	स्टोर की मुख्य टैगलाइन	<code>Royal Indian Wedding & Luxury Ethnic Wear</code>
<code>NEXT_PUBLIC_UPI_ID</code>	भुगतान प्राप्त करने वाली व्यापारी UPI आईडी	<code>aalmvastralay@oksbi</code>
<code>NEXT_PUBLIC_UPI_PAYEE_NAME</code>	बैंक खाते में पंजीकृत व्यापारी का नाम	<code>Aalm Vastralay Luxury Wear</code>
<code>GAS_MAILER_URL</code>	Google Apps Script Web App डिप्लॉयमेंट URL	<code>https://script.google.com/macros/s/AKfycb.../exec</code>
<code>GAS_MAILER_SECRET</code>	GAS मेलर की सुरक्षा टोकन कुंजी	<code>AalmMailerSecret_2026_Key!</code>
<code>GEMINI_API_KEY</code>	Google Gemini 1.5 Flash API Key	<code>AIzaSyD-sampleGeminiKey12345</code>
<code>B2_APPLICATION_KEY_ID</code>	Backblaze B2 Master/App Key ID	<code>005abc1234567890000000001</code>
<code>B2_APPLICATION_KEY</code>	Backblaze B2 Application Key Secret	<code>K005xyzAbCdEfGhIjKlMnOpQrStUvW</code>
<code>B2_BUCKET_NAME</code>	Backblaze B2 बकेट का नाम	<code>aalm-vastralay-assets</code>

पर्यावरण चर (Env Variable)	उद्देश्य एवं विवरण	नमूना मान (Sample Value)
NEXT_PUBLIC_POW_DIFFICULTY	PoW चुनौती की डिफ़ॉल्ट कठिनाई (Zeros)	4
ADMIN_SECRET_KEY	सुपर-एडमिन आपातकालीन बायपास सीक्रेट	Aa1m_SuperAdmin_2026_Secure_Key#

अध्याय 3: डेटाबेस स्कीमा और 19 टेबल्स का गहन तकनीकी विश्लेषण

आलम वस्त्रालय का संपूर्ण डेटाबेस आर्किटेक्चर PostgreSQL और Drizzle ORM पर निर्मित है। नीचे सभी 19 टेबल्स का पूर्ण विनिर्देश दिया गया है।

3.1 कोर कैटलॉग टेबल्स (Products, Variants, Categories)

1. टेबल: `products` (उत्पाद मास्टर तालिका)

प्रत्येक अद्वितीय वस्त्र का मुख्य रिकॉर्ड जिसमें शीर्षक, फैब्रिक, विवरण, और आधार मूल्य संगृहीत होता है।

कॉलम नाम	डेटा प्रकार	बाध्यता (Constraints)	विवरण व व्यापारिक उद्देश्य
<code>id</code>	SERIAL	PRIMARY KEY	उत्पाद का अद्वितीय आंतरिक पहचानकर्ता
<code>title</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	उत्पाद का नाम (उदा. बनारसी कतान सिल्क लहंगा)
<code>slug</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	URL-अनुकूल पहचानकर्ता (उदा. banarasi-katan-silk-lehenga)
<code>description</code>	TEXT	NOT NULL	विस्तृत विवरण एवं कारीगरी की विशेषताएं
<code>category_id</code>	INTEGER	REFERENCES categories(id)	संबंधित श्रेणी की विदेशी कुंजी (Foreign Key)
<code>base_price</code>	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	विक्रय मूल्य (Selling Price ₹)
<code>mrp</code>	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP ₹)
<code>discount_percent</code>	INTEGER	DEFAULT 0	छूट प्रतिशत (स्वचालित गणना या मैनुअल)
<code>sku</code>	VARCHAR(64)	UNIQUE	स्टॉक कीपिंग यूनिट कोड
<code>fabric</code>	VARCHAR(100)	NULLABLE	कपड़े का प्रकार (सिल्क, जॉर्जेट, वेलवेट, चंदेरी)
<code>occasion</code>	VARCHAR(100)	NULLABLE	अवसर (दुल्हन, संगीत, त्यौहार, पार्टी)
<code>care_instructions</code>	TEXT	NULLABLE	धुलाई व रखरखाव निर्देश (Dry Clean Only)
<code>tags</code>	TEXT[]	DEFAULT '{}'	सर्च टैग्स और फिल्टर्स की सरणी (Array)
<code>is_featured</code>	BOOLEAN	DEFAULT false	होमपेज पर प्रमुखता से दिखाना या नहीं
<code>is_active</code>	BOOLEAN	DEFAULT true	उत्पाद का लाइव स्टेटस (सक्रिय/निष्क्रिय)
<code>created_at</code>	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	उत्पाद प्रविष्टि का सटीक समय
<code>updated_at</code>	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	अंतिम संशोधन का सटीक समय

2. टेबल: `product_variants` (वैरिएंट्स व इन्वेंटरी मैट्रिक्स)

प्रत्येक उत्पाद के आकार (Size), रंग (Color), विशिष्ट स्टॉक और मूल्य भिन्नताओं का प्रबंधन करती है।

कॉलम नाम	डेटा प्रकार	बाध्यता	विवरण व व्यापारिक उद्देश्य
<code>id</code>	SERIAL	PRIMARY KEY	वैरिएंट का अद्वितीय आईडी
<code>product_id</code>	INTEGER	NOT NULL, REF products(id) ON DELETE CASCADE	मूल उत्पाद का संदर्भ
<code>size</code>	VARCHAR(32)	NOT NULL	आकार कोड (XS, S, M, L, XL, XXL, Semi-Stitched)
<code>color_name</code>	VARCHAR(64)	NOT NULL	रंग का नाम (मरून, शाही नीला, रानी गुलाबी)
<code>color_hex</code>	VARCHAR(7)	NOT NULL	हेक्स कोड (उदा. #7A1F2B, #1B365D)
<code>stock_quantity</code>	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 0	उपलब्ध भौतिक स्टॉक की संख्या
<code>price_override</code>	NUMERIC(10,2)	NULLABLE	विशिष्ट साइज/रंग हेतु विशेष मूल्य (यदि लागू हो)
<code>sku_variant</code>	VARCHAR(64)	UNIQUE	वैरिएंट-स्तरीय विशिष्ट SKU कोड
<code>image_url</code>	TEXT	NULLABLE	इस विशिष्ट रंग हेतु प्राथमिक तस्वीर URL

3. टेबल: `categories` (श्रेणी पदानुक्रम)

कॉलम नाम	डेटा प्रकार	बाध्यता	विवरण
<code>id</code>	SERIAL	PRIMARY KEY	श्रेणी का आंतरिक आईडी
<code>name</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL	श्रेणी का नाम (साड़ी, लहंगा, सूट, फैब्रिक्स)
<code>slug</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	URL स्लग (उदा. sarees, lehengas)
<code>description</code>	TEXT	NULLABLE	श्रेणी का परिचय एवं SEO विवरण
<code>image_url</code>	TEXT	NULLABLE	श्रेणी बैनर छवि URL
<code>parent_id</code>	INTEGER	REFERENCES categories(id)	मूल श्रेणी (उप-श्रेणियों के लिए)
<code>sort_order</code>	INTEGER	DEFAULT 0	होमपेज एवं मेनू में प्रदर्शन क्रम

3.2 ऑर्डर व ट्रांजैक्शन टेबल्स (Orders, Order Items, Payments)

4. टेबल: `orders` (मास्टर ऑर्डर तालिका)

ग्राहक द्वारा किए गए प्रत्येक आर्डर का सम्पूर्ण वित्तीय, शिपिंग और भुगतान लेखा-जोखा रखती है।

कॉलम नाम	डेटा प्रकार	बाध्यता	विवरण व भूमिका
<code>id</code>	SERIAL	PRIMARY KEY	आंतरिक ऑर्डर आईडी
<code>order_number</code>	VARCHAR(64)	NOT NULL, UNIQUE	ग्राहक-दृश्य ऑर्डर नंबर (उदा. ALM-202610-8492)
<code>customer_name</code>	VARCHAR(150)	NOT NULL	खरीददार का पूरा नाम
<code>customer_email</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	ईमेल पता (GAS पुष्टि ईमेल भेजने हेतु)
<code>customer_phone</code>	VARCHAR(20)	NOT NULL	10-अंकीय मोबाइल नंबर (कूरियर संपर्क हेतु)
<code>shipping_address</code>	TEXT	NOT NULL	घर का पूरा पता व लैंडमार्क
<code>city</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL	शहर / कस्बा
<code>state</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL	राज्य (उदा. बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली)
<code>pincode</code>	VARCHAR(10)	NOT NULL	6-अंकीय डाक पिनकोड
<code>total_amount</code>	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	सकल राशि (Gross Total ₹)
<code>discount_amount</code>	NUMERIC(10,2)	DEFAULT 0	कूपन या प्रोमो कोड द्वारा छूट राशि
<code>final_amount</code>	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	अंतिम देय राशि (Net Payable ₹)
<code>payment_method</code>	VARCHAR(32)	NOT NULL	भुगतान विधि ('UPI_QR' या 'COD')
<code>payment_status</code>	VARCHAR(32)	DEFAULT 'PENDING'	स्थिति: 'PENDING', 'VERIFIED', 'FAILED'
<code>utr_number</code>	VARCHAR(12)	NULLABLE	बैंक 12-अंकीय UPI संदर्भ नंबर (UTR)
<code>order_status</code>	VARCHAR(32)	DEFAULT 'PENDING'	'PENDING', 'CONFIRMED', 'SHIPPED', 'DELIVERED', 'CANCELLED'
<code>tracking_carrier</code>	VARCHAR(64)	NULLABLE	कूरियर पार्टनर (Delhivery, BlueDart, DTDC)
<code>tracking_number</code>	VARCHAR(100)	NULLABLE	एडब्ल्यूबी (AWB) कंसाइनमेंट नंबर
<code>created_at</code>	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	ऑर्डर निर्माण का सटीक समय

5. टेबल: `order_items` (ऑर्डर आइटम विवरण)

कॉलम नाम	डेटा प्रकार	बाध्यता	विवरण
<code>id</code>	SERIAL	PRIMARY KEY	आइटम आईडी
<code>order_id</code>	INTEGER	NOT NULL, REF orders(id)	संबंधित ऑर्डर का विदेशी कुंजी संदर्भ
<code>product_id</code>	INTEGER	NOT NULL, REF products(id)	खरीदे गए उत्पाद का संदर्भ
<code>variant_id</code>	INTEGER	NULLABLE, REF product_variants(id)	विशिष्ट साइज व रंग वैरिएंट

कॉलम नाम	डेटा प्रकार	बाध्यता	विवरण
product_title	VARCHAR(255)	NOT NULL	ऑर्डर के समय उत्पाद का नाम (स्नैपशॉट)
variant_details	TEXT	NULLABLE	साइज और रंग का विवरण (उदा. "Size: L, Color: Red")
quantity	INTEGER	NOT NULL, DEFAULT 1	खरीदी गई इकाइयों की संख्या
unit_price	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	प्रति इकाई मूल्य (₹)
total_price	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	कुल मूल्य = मात्रा × प्रति इकाई मूल्य

3.3 समीक्षा व रेटिंग टेबल्स (Reviews & Helpful Votes Engine)

6. टेबल: reviews (ग्राहक समीक्षा मास्टर तालिका)

BIS IS 19000:2022 मानक के तहत केवल वास्तविक सत्यापित ग्राहकों द्वारा दर्ज की गई समीक्षाएं।

कॉलम नाम	डेटा प्रकार	बाध्यता	विवरण व कानूनी उद्देश्य
id	SERIAL	PRIMARY KEY	समीक्षा का अद्वितीय पहचानकर्ता
product_id	INTEGER	NOT NULL, REF products(id)	समीक्षित उत्पाद का संदर्भ
user_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	ग्राहक का प्रदर्शित नाम
user_email	VARCHAR(255)	NOT NULL	गोपनीय ईमेल (सत्यापन एवं डुप्लीकेसी जांच हेतु)
rating	INTEGER	NOT NULL, CHECK (rating >= 1 AND rating <= 5)	1 से 5 स्टार रेटिंग
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	समीक्षा का मुख्य शीर्षक
comment	TEXT	NOT NULL	विस्तृत अनुभव एवं प्रतिक्रिया
images	TEXT[]	DEFAULT '{}'	समीक्षा में अपलोड की गई तस्वीरों के URLs की सरणी
is_verified_purchase	BOOLEAN	DEFAULT false	डेटाबेस द्वारा सत्यापित: क्या ग्राहक ने वास्तव में डिलीवरी ली है?
helpful_count	INTEGER	DEFAULT 0	अन्य ग्राहकों द्वारा दिए गए 'सहायक' वोटों की संख्या
status	VARCHAR(32)	DEFAULT 'APPROVED'	मॉडरेशन स्थिति: 'PENDING', 'APPROVED', 'REJECTED'
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	समीक्षा दर्ज होने का समय

7. टेबल: review_votes (समीक्षा वोट ऑडिट तालिका)

एक ही उपयोगकर्ता या बॉट द्वारा बार-बार वोटिंग को रोकने के लिए IP-हैश आधारित लेजर।

कॉलम नाम	डेटा प्रकार	बाध्यता	विवरण व सुरक्षा उद्देश्य
id	SERIAL	PRIMARY KEY	वोट का आंतरिक आईडी
review_id	INTEGER	NOT NULL, REF reviews(id) ON DELETE CASCADE	समीक्षा का विदेशी कुंजी संदर्भ
ip_hash	VARCHAR(64)	NOT NULL	SHA-256 (IP + Salt) — गोपनीयता सुरक्षित हैश
user_id	VARCHAR(64)	NULLABLE	लॉग-इन उपयोगकर्ता का आईडी (यदि उपलब्ध हो)
vote_type	VARCHAR(10)	NOT NULL, DEFAULT 'HELPFUL'	वोट का प्रकार ('HELPFUL' या 'REPORT')
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	वोटिंग का समय

अद्वितीय बाधा (Unique Constraint): UNIQUE (review_id, ip_hash) — यह सुनिश्चित करता है कि एक आईपी पते से एक समीक्षा पर जीवनकाल में केवल एक ही वोट दर्ज हो सके।

3.4 प्रशासनिक, मार्केटिंग व वेंडर टेबल्स (8 से 13)

8. टेबल: `coupons` (कूपन व प्रोमो कोड इंजन)

कॉलम नाम	डेटा प्रकार	बाध्यता	विवरण
<code>id</code>	SERIAL	PRIMARY KEY	कूपन आईडी
<code>code</code>	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	कूपन कोड (उदा. DIWALI2026, FIRSTORDER)
<code>discount_type</code>	VARCHAR(20)	NOT NULL	'PERCENTAGE' (प्रतिशत) या 'FLAT' (रुपये छूट)
<code>discount_value</code>	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	छूट मान (उदा. 15% या ₹500)
<code>min_order_value</code>	NUMERIC(10,2)	DEFAULT 0	न्यूनतम कार्ट मूल्य जिस पर कूपन लागू होगा
<code>max_discount</code>	NUMERIC(10,2)	NULLABLE	अधिकतम छूट सीमा (कैपिंग ₹)
<code>usage_limit</code>	INTEGER	NULLABLE	कुल अधिकतम उपयोग सीमा
<code>usage_count</code>	INTEGER	DEFAULT 0	वर्तमान उपयोग संख्या
<code>valid_until</code>	TIMESTAMP	NULLABLE	कूपन समाप्ति तिथि व समय
<code>is_active</code>	BOOLEAN	DEFAULT true	सक्रिय/निष्क्रिय स्थिति

9. टेबल: `banners` (होमपेज प्रोमोशनल बैनर्स)

कॉलम नाम	डेटा प्रकार	बाध्यता	विवरण
<code>id</code>	SERIAL	PRIMARY KEY	बैनर आईडी
<code>title</code>	VARCHAR(200)	NOT NULL	बैनर मुख्य शीर्षक
<code>subtitle</code>	VARCHAR(300)	NULLABLE	उप-शीर्षक / ऑफ़र टैगलाइन
<code>image_url</code>	TEXT	NOT NULL	डेस्कटॉप बैनर छवि URL
<code>link_url</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL	क्लिक करने पर गंतव्य URL (उदा. /products/lehengas)
<code>display_order</code>	INTEGER	DEFAULT 0	स्लाइड प्रदर्शन क्रम
<code>is_active</code>	BOOLEAN	DEFAULT true	लाइव स्थिति

3.5 प्रमाणीकरण, सुरक्षा व ऑडिट टेबल्स (14 से 19)

10. टेबल: `users` (उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण)

कॉलम नाम	डेटा प्रकार	बाध्यता	विवरण
<code>id</code>	VARCHAR(64)	PRIMARY KEY	Better-Auth नैनो-आईडी
<code>name</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL	उपयोगकर्ता का पूरा नाम
<code>email</code>	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	ईमेल पता
<code>role</code>	VARCHAR(20)	DEFAULT 'CUSTOMER'	भूमिका: 'CUSTOMER', 'SELLER', 'ADMIN'
<code>phone</code>	VARCHAR(20)	NULLABLE	सत्यापित मोबाइल नंबर
<code>created_at</code>	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	पंजीकरण समय

11. टेबल: `audit_logs` (प्रशासनिक फॉरेंसिक लेजर)

कॉलम नाम	डेटा प्रकार	बाध्यता	विवरण
<code>id</code>	SERIAL	PRIMARY KEY	लॉग आईडी
<code>user_id</code>	VARCHAR(64)	NULLABLE	संशोधन करने वाले एडमिन की आईडी
<code>action</code>	VARCHAR(100)	NOT NULL	कार्रवाई (उदा. SETTING_UPDATE, ORDER_VERIFY)
<code>entity_type</code>	VARCHAR(50)	NOT NULL	संशोधित वस्तु (ORDER, PRODUCT, SETTING)
<code>old_values</code>	JSONB	NULLABLE	परिवर्तन से पूर्व का डेटा स्नैपशॉट
<code>new_values</code>	JSONB	NULLABLE	परिवर्तन के बाद का नया डेटा स्नैपशॉट
<code>ip_address</code>	VARCHAR(45)	NULLABLE	कार्रवाई का मूल IP पता
<code>created_at</code>	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	अपरिवर्तनीय टाइमस्टैम्प

12. टेबल: `security_events` (PoW व खतरा निगरानी)

कॉलम नाम	डेटा प्रकार	बाध्यता	विवरण
<code>id</code>	SERIAL	PRIMARY KEY	इवेंट आईडी
<code>event_type</code>	VARCHAR(50)	NOT NULL	'POW_FAIL', 'RATE_LIMIT_EXCEEDED', 'BRUTE_FORCE'
<code>ip_address</code>	VARCHAR(45)	NOT NULL	आक्रामक स्रोत IP
<code>severity</code>	VARCHAR(20)	DEFAULT 'MEDIUM'	गंभीरता: 'LOW', 'MEDIUM', 'CRITICAL'
<code>payload</code>	TEXT	NULLABLE	हमले का कच्चा पेलोड (Raw Request Snippet)
<code>created_at</code>	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	घटना का समय

अध्याय 4: विक्रेता हब (Seller Hub) — A to Z विस्तृत संचालन व उत्पाद प्रविष्टि बाइबल

विक्रेता हब कारीगरों, निर्माताओं और स्टोर प्रबंधकों के लिए उत्पाद सूचीकरण, इन्वेंटरी नियंत्रण और एआई कॉपीराइटिंग का केंद्रीय नियंत्रण कक्ष है।

4.1 "Add Product" (नया उत्पाद जोड़ना) — फ़िल्ड-बाय-फ़िल्ड संपूर्ण नियमावली

विक्रेता पोर्टल (`/seller/products/new`) में प्रत्येक फ़िल्ड का विशिष्ट महत्व और डेटाबेस प्रभाव:

1. बुनियादी जानकारी (Basic Product Identity)

- Title (उत्पाद का नाम):** स्पष्ट और आकर्षक शीर्षक। उदा: "रॉयल बनारसी कतान सिल्क लहंगा विथ हेवी ज़री वर्क"। यह H1 टैग और सोशल शेयरिंग कार्ड में जाता है।
- Category (श्रेणी):** ड्रॉपडाउन से सही वर्गीकरण चुनें (Sarees, Lehengas, Suits, Fabrics, Kurti)। गलत श्रेणी चुनने से ग्राहक खोज में रुकावट आती है।
- SKU (स्टॉक कीपिंग यूनिट):** अद्वितीय बारकोड पहचानकर्ता। अनुशंसित प्रारूप: `ALM-[CAT]-[ID]-[VAR]` (उदा. `ALM-LHN-042-RED-L`)।
- Short Summary (संक्षिप्त सारांश):** 2 पंक्तियों का त्वरित विवरण जो कैटलॉग कार्ड और WhatsApp शेयरिंग प्रीव्यू में दिखता है।

2. मूल्य निर्धारण एवं छूट इंजन (Pricing & Discount Engine)

- MRP (अधिकतम खुदरा मूल्य ₹):** बॉक्स पर छपा मूल मूल्य। उदा: ₹15,999/-।
- Selling Price (विक्रय मूल्य ₹):** जिस मूल्य पर ग्राहक वास्तव में खरीदेगा। उदा: ₹8,999/-।
- स्वचालित छूट गणना (Auto Discount Calculation):** सिस्टम स्वतः सूत्र लागू करता है:
$$\text{Discount \%} = \text{Math.round}(((\text{MRP} - \text{SellingPrice}) / \text{MRP}) * 100)$$
 (इस उदाहरण में **44% OFF** बैज बनेगा)।

3. वस्त्र विज्ञान व रखरखाव (Fabric, Occasion & Care Guide)

- Fabric (कपड़ा):** शुद्ध सिल्क, बनारसी कतान, जॉर्जेट, चंदेरी, मखमल (Velvet), या कॉटन। यह फ़िल्टर साइडबार में प्रदर्शित होता है।
- Occasion (अवसर):** ब्राइडल (दुल्हन), संगीत, रिसेप्शन, त्यौहार, दैनिक वियर।
- Care Instructions (रखरखाव):** ड्राई क्लीन ओनली (Dry Clean Only), स्टीम आयरन, सीधी धूप से बचाव। भारतीय परिधानों की लंबी उम्र के लिए यह अनिवार्य जानकारी है।

4.2 मल्टी-वैरिएंट मैट्रिक्स व भारतीय परिधान आकार चार्ट

एक ही डिज़ाइन विभिन्न आकारों और रंगों में उपलब्ध होता है। विक्रेता हब एक लचीला मैट्रिक्स प्रदान करता है:

आकार (Size)	सीना (Bust - इंच)	कमर (Waist - इंच)	लंबाई (Length)	स्टॉक (Stock)	मूल्य (₹)
XS (Extra Small)	32" - 34"	26" - 28"	42"	3 नग	₹8,999
S (Small)	34" - 36"	28" - 30"	42"	8 नग	₹8,999
M (Medium)	36" - 38"	30" - 32"	43"	15 नग	₹8,999
L (Large)	38" - 40"	32" - 34"	43"	12 नग	₹8,999
XL (Extra Large)	40" - 42"	34" - 36"	44"	6 नग	₹9,499 (+500)
XXL (Double Extra)	42" - 44"	36" - 38"	44"	4 नग	₹9,999 (+1000)
Semi-Stitched	एडजस्टेबल (Up to 44")	एडजस्टेबल (Up to 42")	44"	25 नग	₹8,999

4.3 Google Gemini Hinglish AI जनरेटर इंजन

विक्रेता को लंबा विवरण हाथ से लिखने की आवश्यकता नहीं है। बस फैब्रिक और अवसर का चयन करके **"Generate with AI"** पर क्लिक करें:

आंतरिक सिस्टम प्रॉम्प्ट (Gemini 1.5 System Prompt):

"You are an elite Indian luxury ethnic wear fashion copywriter for Aalm Vastralay. Write a mesmerizing, poetic yet high-converting Hinglish product description emphasizing rich heritage, handwoven zari work, regal elegance, and styling tips for Indian weddings. Format output in structured Markdown with highlights, fabric details, and care guide."

एआई द्वारा जनरेट किया गया नमूना आउटपुट:

✨ शाही बनारसी कतान सिल्क लहंगा – लालित्य और परंपरा का संगम

भारतीय विवाह और उत्सवों के लिए खास तौर पर तैयार किया गया यह ****शाही लहंगा**** आपके खास दिन को अविस्मरणीय बना देगा। शुद्ध कतान सिल्क के ताने-बाने में गुंथी हुई पारंपरिक सोने-चांदी की ज़री (Kadwa Weave) इसे एक राजसी चमक प्रदान करती है।

- ****वस्त्र (Fabric):**** 100% शुद्ध बनारसी कतान सिल्क (Pure Handwoven Silk)
- ****दुपट्टा (Dupatta):**** बनारसी बॉर्डर एवं बूटी वर्क के साथ जॉर्जेट दुपट्टा (2.5 मीटर)
- ****चोली (Blouse):**** अनस्टिच्ड हैवी एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक (1 मीटर)
- ****अवसर (Occasion):**** विवाह (Bridal), संगीत, और राजसी रिसेप्शन
- ****स्टाइलिंग टिप:**** इसे कुंदन या पोलकी आभूषणों और जूड़े में ताजे गजरे के साथ पेयर करें।

4.4 3-Tier इमेज अपलोड आर्किटेक्चर (B2 Direct + GDrive + WebP)

वस्त्रों के रंग और ज़री की बारीक बनावट को दर्शाने के लिए उच्च-गुणवत्ता वाली तस्वीरों की आवश्यकता होती है। आलम वस्त्रालय 3 मोड्स का समर्थन करता है:

1. Backblaze B2 Direct S3

ब्राउज़र से सीधे B2 बकेट में प्री-साइंड URL द्वारा अपलोड। सर्वर मेमोरी पर शून्य लोड। 10MB तक की हाई-रेज़ तस्वीरें सेकंडों में अपलोड होती हैं।

2. Google Drive CDN Stream

यदि विक्रेता के पास B2 खाता नहीं है, तो Google Drive शेयर लिंक पेस्ट करें। सिस्टम स्वचालित रूप से सीधे स्ट्रीम करने योग्य CDN URL में बदल देता है।

3. wsrvt.nl Edge WebP

ग्राहक को इमेज डिलीवर करते समय Cloudflare और wsrvt.nl के माध्यम से रीयल-टाइम 80% WebP कम्प्रेसन होता है, जिससे 5MB की इमेज 80KB में बदल जाती है।

4.5 DuckDB-WASM एनालिटिक्स (Client-Side Instant Reports)

पारंपरिक ई-कॉमर्स में बिक्री रिपोर्ट निकालने के लिए भारी डेटाबेस क्वेरी चलानी पड़ती है। आलम वस्त्रालय विक्रेता के स्वयं के ब्राउज़र में **DuckDB WebAssembly** इंजन चलाता है। 50,000 ऑर्डर्स का विश्लेषण और दैनिक राजस्व चार्ट 12 मिलिसेकंड में क्लाइंट साइड पर बिना किसी सर्वर बिलिंग के रेंडर हो जाता है।

अध्याय 5: समीक्षा व रेटिंग प्रणाली — BIS IS 19000:2022 मानक अनुपालन

ऑनलाइन उपभोक्ता विश्वास बनाए रखने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के दिशा-निर्देशों का 100% तकनीकी क्रियान्वयन।

5.1 बीआईएस मानक (BIS IS 19000:2022) के अनिवार्य सिद्धांत

- फर्जी समीक्षाओं पर शून्य सहिष्णुता (Zero Fake Reviews):** कोई भी विक्रेता या व्यवस्थापक स्वयं अपने उत्पादों पर समीक्षा नहीं डाल सकता।
- पारदर्शिता एवं पूर्ण प्रकटीकरण (Full Disclosure):** क्या समीक्षक ने वास्तव में उत्पाद खरीदा और प्राप्त किया है, इसका स्पष्ट बैज प्रदर्शित होना चाहिए।
- पूर्वाग्रह-मुक्त संपादन (Unbiased Moderation):** नकारात्मक समीक्षाओं को केवल इसलिए नहीं हटाया जा सकता क्योंकि वे उत्पाद की आलोचना करती हैं।

5.2 सत्यापित खरीददार लॉक (Verified Purchase Lock Algorithm)

समीक्षा सबमिट करते समय बैकएंड API (`/api/reviews`) निम्नलिखित सख्त डेटाबेस सत्यापन करता है:

```
// सर्वर-साइड सत्यापित खरीददार जांच एल्गोरिदम (RSC / Next.js Server Action)
const deliveredOrder = await db.query.orders.findFirst({
  where: and(
    eq(orders.customer_email, sessionUser.email),
    eq(orders.order_status, "DELIVERED")
  ),
  with: {
    items: {
      where: eq(order_items.product_id, targetProductId)
    }
  }
});

const isVerified = Boolean(deliveredOrder && deliveredOrder.items.length > 0);
```

5.3 "सहायक समीक्षा" (Helpful Vote) व धोखाधड़ी निवारण वास्तुकला

ग्राहक समीक्षाओं को उनकी उपयोगिता के आधार पर वोट दे सकते हैं। सिस्टम बोट्स द्वारा वोट स्पैमिंग रोकने के लिए निम्नलिखित तंत्र अपनाता है:

- IP हैशिंग व साल्लिंग:** ग्राहक का वास्तविक IP स्टोर नहीं किया जाता। गोपनीयता हेतु `SHA-256(IP + APP_SALT)` स्टोर होता है।
- डेटाबेस यूनिक कंस्ट्रेंट:** `review_votes` टेबल में `(review_id, ip_hash)` का संयुक्त अद्वितीय सूचकांक है। एक IP से दोहरा वोट फेंकने पर डेटाबेस 409 Conflict फेंकता है।
- आशावादी यूआई (Optimistic UI):** ग्राहक द्वारा क्लिक करते ही काउंटर तुरंत +1 बढ़ता है। यदि सर्वर से त्रुटि आती है, तो बिना पेज रिफ्रेश किए संख्या वापस घट जाती है।

अध्याय 6: ग्राहक यात्रा व भारतीय ई-कॉमर्स इंजन नवाचार

भारतीय ग्राहकों की विशिष्ट प्राथमिकताओं — कम इंटरनेट स्पीड, UPI पेमेंट्स, और प्रामाणिक दृश्यता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया प्रवाह।

6.1 SmartImage 5-टीयर फॉलबैक मैट्रिक्स

कमजोर 4G/3G नेटवर्क पर भी कभी कोई टूटी हुई छवि (Broken Image Icon) न दिखे, इसके लिए 5-स्तरीय लचीला फॉलबैक चक्र:

Tier 1: Next.js Optimized Image (WebP Cache)

- [विफलता पर] → Tier 2: Cloudflare Edge Direct CDN URL
- [विफलता पर] → Tier 3: Backblaze B2 Direct Bucket Signed URL
- [विफलता पर] → Tier 4: Google Drive High-Speed Stream Bridge
- [विफलता पर] → Tier 5: DiceBear SVG Royal Monogram Placeholder (शून्य विफलता)

6.2 0% शुल्क UPI QR कोड चेकआउट इंजन

पारंपरिक पेमेंट गेटवे से मुक्त होकर सीधे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के UPI विनिर्देश पर आधारित:

- **डायनामिक NPCI स्ट्रिंग जनरेशन:**

```
upi://pay?pa=aalmvastralay@oksbi&pn=Aalm%20Vastralay&am=8999.00&cu=INR&tn=Order%20ALM-202610-8492
```

- **मोबाइल डीप-लिंकिंग (Intent Links):** स्मार्टफोन पर ग्राहक के टैप करते ही सीधे Google Pay, PhonePe, या Paytm ऐप खुल जाता है और राशि व नोट स्वतः भर जाते हैं।
- **12-अंकीय यूटीआर (UTR) सबमिशन:** सफल भुगतान के पश्चात ग्राहक बैंक का 12-अंकीय यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर दर्ज करता है। यह नंबर एडमिन कंसोल में तुरंत फ्लैग हो जाता है।
- **1-क्लिक WhatsApp फॉलबैक:** यदि किसी ग्राहक को ऑनलाइन फॉर्म भरने में कठिनाई हो, तो "Order on WhatsApp" बटन दबाने पर उसके कार्ट का संपूर्ण विवरण संरचित हिंदी संदेश में बदलकर सीधे व्यापारी के WhatsApp पर पहुंच जाता है।

अध्याय 7: सुपर-एडमिन मास्टर कंट्रोल कंसोल

स्टोर के संपूर्ण वित्तीय, लॉजिस्टिक्स और परिचालन नियंत्रण हेतु केंद्रीय प्रशासनिक डैशबोर्ड।

7.1 दैनिक ऑर्डर सत्यापन व 1-क्लिक UTR समाधान

जब कोई ग्राहक UPI के माध्यम से ऑर्डर करता है, तो ऑर्डर स्थिति PAYMENT_PENDING होती है:

- 1. सुपर-एडमिन अपने मोबाइल या डेस्कटॉप पर एडमिन कंसोल (/admin/orders) खोलता है।
- 2. ग्राहक द्वारा दर्ज 12-अंकीय UTR नंबर की जांच अपने बैंक ऐप (SBI Yono, Google Pay Business, BHIM) के स्टेटमेंट से करता है।
- 3. राशि और यूटीआर मेल खाने पर एडमिन **"Verify & Confirm"** पर क्लिक करता है।
- 4. एक क्लिक होते ही बैकएंड डेटाबेस में ऑर्डर की स्थिति CONFIRMED हो जाती है और Google Apps Script के जरिए ग्राहक को ईमेल पहुंच जाता है।

7.2 लॉजिस्टिक्स, कूरियर चयन व ऑटो-ट्रैकिंग लिंक्स

कूरियर पार्टनर	आधिकारिक ट्रैकिंग URL संरचना	अनुमानित डिलीवरी समय
Delhivery	https://www.delhivery.com/track/package/{AWB}	2 से 4 कार्यदिवस
BlueDart	https://www.bluedart.com/tracking?track={AWB}	1 से 3 कार्यदिवस (एक्सप्रेस)
DTDC	https://www.dtdc.in/tracking/shipment-tracking.asp?strCnno={AWB}	3 से 5 कार्यदिवस
India Post (Speed Post)	https://www.indiapost.gov.in/_layouts/15/dpt.cept.tracking/trackconsignment.aspx	4 से 7 कार्यदिवस (ग्रामीण क्षेत्र)

अध्याय 8: 105+ एडमिन सेटिंग्स का 100% सम्पूर्ण शब्दकोश (Settings Dictionary)

यह अध्याय `src/lib/settings-defs.ts` में परिभाषित सभी सेटिंग्स का 7 श्रेणियों में वर्गीकृत सम्पूर्ण शब्दकोश प्रस्तुत करता है। व्यवस्थापक बिना कोई कोड छुए सम्पूर्ण प्लेटफॉर्म को यहाँ से अनुकूलित कर सकते हैं।

8.1 समूह: Brand & identity (BRAND)

इस समूह में **18 सेटिंग्स** शामिल हैं, जो Brand & identity के समस्त व्यवहार और रीयल-टाइम रेंडरिंग को नियंत्रित करती हैं।

की (Key)	लेबल व विवरण	प्रकार	डिफ़ॉल्ट मान (Default)	व्यापारिक प्रभाव (Impact)
site.name	Site name	TEXT	Aalm Vastralay	स्टोरफ्रंट हेडर, SEO मेटा टैग्स, इनवॉइस हेडर एवं ब्राउज़र टैब टाइटल को तुरंत बदलता है।
site.tagline	Tagline	TEXT	Royal Indian Weddi ng & Luxury Ethnic Wear	स्टोरफ्रंट हेडर, SEO मेटा टैग्स, इनवॉइस हेडर एवं ब्राउज़र टैब टाइटल को तुरंत बदलता है।
site.logoText	Logo monogram Shown in the header when no logo image is set.	TEXT	AA	स्टोरफ्रंट हेडर, SEO मेटा टैग्स, इनवॉइस हेडर एवं ब्राउज़र टैब टाइटल को तुरंत बदलता है।
site.logoUrl	Logo image URL Supports all link types: ImageKit (ik:...), Backblaze B2 (b2:...), Google Drive, Dropbox, OneDrive, or direct https:// image URL.	TEXT	—	स्टोरफ्रंट हेडर, SEO मेटा टैग्स, इनवॉइस हेडर एवं ब्राउज़र टैब टाइटल को तुरंत बदलता है।
site.faviconEmoji	Favicon emoji	TEXT	👑	स्टोर संचालन और brand कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
site.announcements	Announcement bar messages One message per line. Supports all link types: Markdown [Text](/link), direct URLs (https://...), arrow syntax (Sale -> /products), WhatsApp (wa.me/...), or phone numbers.	LIST	बेहतरीन क्वालिटी, उचित मूल्य – आपकी पसंद, ह मारी पहचान।साड़ी, सूट, लहंगा एवं फैब्रिक्स का संपूर्ण कलेक्शन।हर अंदाज़ आपके लिए खास – Roya l Indian Wedding & Luxury Ethnic Wear Customer Support Available · Call / WhatsApp for Assis tance	स्टोर संचालन और brand कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
site.announcementSpeed	Announcement scroll speed (seconds)	NUMBER	26 रेंज: 8 से 120	स्टोर संचालन और brand कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
site.phone	Support phone	TEXT	+91 98765 43210	स्टोर संचालन और brand कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
site.whatsapp	WhatsApp number	TEXT	+91 98765 43210	स्टोर संचालन और brand कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
site.email	Support email	TEXT	support@example.co m	सेलर हब में 1-क्लिक हिंग्लिश उत्पाद विवरण और SEO कीवर्ड्स जेनरेशन मॉडल को सक्रिय करता है।

की (Key)	लेबल व विवरण	प्रकार	डिफ़ॉल्ट मान (Default)	व्यापारिक प्रभाव (Impact)
site.address	Registered address	TEXTAREA	Main Market, Bihar, India	स्टोर संचालन और brand कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
site.copyright	Footer copyright line	TEXT	© 2026 Aalm Vastralay. All rights reserved.	स्टोर संचालन और brand कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
site.socialInstagram	Instagram URL	TEXT	https://instagram.com	स्टोर संचालन और brand कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
site.socialYoutube	YouTube URL	TEXT	https://youtube.com	स्टोर संचालन और brand कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
site.socialFacebook	Facebook URL	TEXT	https://facebook.com	स्टोर संचालन और brand कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
brand.watermark	Show logo watermark on product images	BOOLEAN	false	स्टोर संचालन और brand कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
brand.watermarkOpacity	Watermark opacity (%)	NUMBER	22 रेंज: 5 से 80	स्टोर संचालन और brand कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
brand.LogoSvg	Use full SVG logo in header	BOOLEAN	true	स्टोरफ्रंट हेडर, SEO मेटा टैग्स, इनवॉइस हेडर एवं ब्राउज़र टैब टाइटल को तुरंत बदलता है।

8.2 समूह: Theme & appearance (THEME)

इस समूह में 12 सेटिंग्स शामिल हैं, जो Theme & appearance के समस्त व्यवहार और रीयल-टाइम रेंडरिंग को नियंत्रित करती हैं।

की (Key)	लेबल व विवरण	प्रकार	डिफ़ॉल्ट मान (Default)	व्यापारिक प्रभाव (Impact)
theme.defaultMode	Default colour mode	SELECT	light विकल्प: light, dark, system	संपूर्ण वेबसाइट के बटन्स, नेविगेशन बार, हाईलाइट्स और लगजरी बॉर्डर्स का रंग पैलेट सेट करता है।
theme.allowUserToggle	Show dark-mode switch to visitors	BOOLEAN	true	संपूर्ण वेबसाइट के बटन्स, नेविगेशन बार, हाईलाइट्स और लगजरी बॉर्डर्स का रंग पैलेट सेट करता है।
theme.primary	Primary brand colour	COLOR	#4A148C	संपूर्ण वेबसाइट के बटन्स, नेविगेशन बार, हाईलाइट्स और लगजरी बॉर्डर्स का रंग पैलेट सेट करता है।
theme.primaryLight	Primary (dark mode)	COLOR	#6A1B9A	संपूर्ण वेबसाइट के बटन्स, नेविगेशन बार, हाईलाइट्स और लगजरी बॉर्डर्स का रंग पैलेट सेट करता है।
theme.accent	Accent / gold colour	COLOR	#D4AF37	संपूर्ण वेबसाइट के बटन्स, नेविगेशन बार, हाईलाइट्स और लगजरी बॉर्डर्स का रंग पैलेट सेट करता है।
theme.accentLight	Accent (dark mode)	COLOR	#E6CA65	संपूर्ण वेबसाइट के बटन्स, नेविगेशन बार, हाईलाइट्स और लगजरी बॉर्डर्स का रंग पैलेट सेट करता है।
theme.bgLight	Light background	COLOR	#FAF9F6	संपूर्ण वेबसाइट के बटन्स, नेविगेशन बार, हाईलाइट्स और लगजरी बॉर्डर्स का रंग पैलेट सेट करता है।
theme.bgDark	Dark background	COLOR	#12100f	संपूर्ण वेबसाइट के बटन्स, नेविगेशन बार, हाईलाइट्स और लगजरी बॉर्डर्स का रंग पैलेट सेट करता है।
theme.surfaceDark	Dark surface / cards	COLOR	#1c1917	संपूर्ण वेबसाइट के बटन्स, नेविगेशन बार, हाईलाइट्स और लगजरी बॉर्डर्स का रंग पैलेट सेट करता है।
theme.radius	Corner radius	TEXT	1rem	संपूर्ण वेबसाइट के बटन्स, नेविगेशन बार, हाईलाइट्स और लगजरी बॉर्डर्स का रंग पैलेट सेट करता है।
theme.fontDisplay	Display font stack	TEXT	Georgia, "Times New Roman", serif	संपूर्ण वेबसाइट के बटन्स, नेविगेशन बार, हाईलाइट्स और लगजरी बॉर्डर्स का रंग पैलेट सेट करता है।
theme.density	Layout density	SELECT	comfortable विकल्प: comfortable, compact	संपूर्ण वेबसाइट के बटन्स, नेविगेशन बार, हाईलाइट्स और लगजरी बॉर्डर्स का रंग पैलेट सेट करता है।

8.3 समूह: Homepage & banner (HOME)

इस समूह में 22 सेटिंग्स शामिल हैं, जो Homepage & banner के समस्त व्यवहार और रीयल-टाइम रेंडरिंग को नियंत्रित करती हैं।

की (Key)	लेबल व विवरण	प्रकार	डिफ़ॉल्ट मान (Default)	व्यापारिक प्रभाव (Impact)
home.bannerUrl	Hero banner image URL	TEXT	/brand/poster.png	स्टोर संचालन और home कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
home.bannerHeight	Banner height (px, desktop)	NUMBER	520 रेंज: 240 से 900	स्टोर संचालन और home कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
home.bannerOverLay	Banner dark overlay (%)	NUMBER	55 रेंज: 0 से 95	स्टोर संचालन और home कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
home.bannerBadge	Banner badge	TEXT	Aalm Vastralay · W edding & Ethnic We ar	स्टोर संचालन और home कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
home.bannerTitle	Banner headline	TEXT	Royal Indian Weddi ng & Luxury Ethnic Wear	स्टोर संचालन और home कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
home.bannerSubtitle	Banner sub-headline	TEXTAREA	Exquisite Banarasi sarees, handloom s ilks, bridal lehen gas, and regal she rwanis handcrafted by master artisan s. Cash on deliver y & nationwide del ivery.	स्टोर संचालन और home कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
home.bannerCtaLabel	Primary button label	TEXT	Explore Collection s	स्टोर संचालन और home कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
home.bannerCtaHref	Primary button link	TEXT	/products?category =women	स्टोर संचालन और home कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
home.bannerCta2Label	Secondary button label	TEXT	कॉल करें (Call Us)	स्टोर संचालन और home कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
home.bannerCta2Href	Secondary button link	TEXT	tel:+919876543210	स्टोर संचालन और home कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
home.bannerStrategy	Banner Image Delivery Strategy	SELECT	wsrv विकल्प: wsrv, direct, b 2, auto	स्टोर संचालन और home कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।

की (Key)	लेबल व विवरण	प्रकार	डिफॉल्ट मान (Default)	व्यापारिक प्रभाव (Impact)
<code>home.bannerMirroredUrl</code>	Banner Mirrored B2 URL	TEXT	–	स्टोर संचालन और home कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
<code>home.slides</code>	Hero Carousel Slides (Max 5) Auto-rotating Flipkart/Myntra style hero slides.	JSON	[]	स्टोर संचालन और home कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
<code>stats.mirroredBytes</code>	Total Mirrored B2 Bytes	NUMBER	0	स्टोर संचालन और home कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
<code>home.announcementText</code>	Top announcement bar text	TEXT	Festive Wedding Season Sale - Up to 40% Off on Bridal Lehengas & Sherwanis	स्टोर संचालन और home कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
<code>home.marqueeText</code>	Scrolling marquee ticker text	TEXT	🌟 Free Nationwide Shipping on Orders Above ₹999 Handcrafted Banarasi Silks & Bridal Couture 🌟	स्टोर संचालन और home कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
<code>home.gridDesktop</code>	Product grid – desktop columns	SELECT	4 विकल्प: 2, 3, 4, 5, 6	स्टोर संचालन और home कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
<code>home.gridTablet</code>	Product grid – tablet columns	SELECT	3 विकल्प: 2, 3, 4	स्टोर संचालन और home कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
<code>home.gridMobile</code>	Product grid – mobile columns	SELECT	2 विकल्प: 1, 2	स्टोर संचालन और home कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।

की (Key)	लेबल व विवरण	प्रकार	डिफ़ॉल्ट मान (Default)	व्यापारिक प्रभाव (Impact)
home.sections	Homepage sections Enable/disable, reorder and set how many items each section shows.	JSON	<pre>[{"key": "categories", "name": "Shop by Category", "enabled": true, "order": 1, "limit": 4}, {"key": "occasions", "name": "Shop by Occasion", "enabled": true, "order": 2, "limit": 7}, {"key": "featured", "name": "Featured Picks", "enabled": true, "order": 3, "limit": 8}, {"key": "sellerCta", "name": "Become a Seller", "enabled": true, "order": 4, "limit": 1}, {"key": "newArrivals", "name": "New Arrivals", "enabled": true, "order": 5, "limit": 8}, {"key": "stores", "name": "Trusted Stores", "enabled": true, "order": 6, "limit": 4}]</pre>	स्टोर संचालन और home कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
home.occasions	Occasion chips	LIST	Bridal Sangeet Reception Haldi Festival Groom Wedding Guest Cocktail	स्टोर संचालन और home कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
home.categoryCards	Category card images	JSON	<pre>{"women": "/images/bridal-lehenga.jpg", "men": "/images/sherwani.jpg", "kids": "/images/kids-lehenga.jpg", "accessories": "/images/dupatta-jewellery.jpg"}</pre>	स्टोर संचालन और home कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।

8.4 समूह: Commerce & pricing (COMMERCE)

इस समूह में **17 सेटिंग्स** शामिल हैं, जो Commerce & pricing के समस्त व्यवहार और रीयल-टाइम रेंडरिंग को नियंत्रित करती हैं।

की (Key)	लेबल व विवरण	प्रकार	डिफ़ॉल्ट मान (Default)	व्यापारिक प्रभाव (Impact)
<code>commerce.currencySymbol</code>	Currency symbol	TEXT	₹	स्टोर संचालन और commerce कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
<code>commerce.currencyCode</code>	Currency code	SELECT	INR विकल्प: INR, USD, AED, GBP, EUR	स्टोर संचालन और commerce कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
<code>commerce.rateFromINR</code>	Display conversion rate (from INR) Display only – all orders and invoices are settled in INR to keep calculations safe.	NUMBER	1 रेंज: 0.001 से max	स्टोर संचालन और commerce कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
<code>commerce.priceRounding</code>	Displayed price rounding	SELECT	none विकल्प: none, nearest 1, nearest5, nearest10	स्टोर संचालन और commerce कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
<code>commerce.freeShippingThreshold</code>	Free shipping above	NUMBER	999	स्टोर संचालन और commerce कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
<code>commerce.shippingFee</code>	Standard shipping fee	NUMBER	49	कार्ट और चेकआउट पर फ्री डिलीवरी थ्रेशोल्ड और कूरियर डिलीवरी शुल्क का स्वचालित गणित निर्धारित करता है।
<code>commerce.codFee</code>	COD handling fee	NUMBER	0	स्टोर संचालन और commerce कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
<code>commerce.returnWindowDays</code>	Return window	NUMBER	7	स्टोर संचालन और commerce कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
<code>commerce.gstPercent</code>	GST rate	NUMBER	5	स्टोर संचालन और commerce कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।

की (Key)	लेबल व विवरण	प्रकार	डिफ़ॉल्ट मान (Default)	व्यापारिक प्रभाव (Impact)
commerce.gstInclusive	Prices include GST	BOOLEAN	true	स्टोर संचालन और commerce कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
commerce.gstin	Marketplace GSTIN 15-digit statutory GSTIN printed on tax invoices (State Code: 10 - Bihar).	TEXT	10AAAAA0000A1Z5	स्टोर संचालन और commerce कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
commerce.minOrderValue	Minimum order value	NUMBER	0	स्टोर संचालन और commerce कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
commerce.allowGuestBrowsing	Allow browsing without signing in	BOOLEAN	true	स्टोर संचालन और commerce कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
commerce.weightUnit	Shipping weight unit	SELECT	kg विकल्प: kg, g	स्टोर संचालन और commerce कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
products.pageSize	Products per page (catalogue)	NUMBER	24 रेंज: 6 से 60	स्टोर संचालन और commerce कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
products.defaultSort	Default catalogue sorting	SELECT	relevance विकल्प: relevance, newest, price_asc, price_desc, discount, rating	स्टोर संचालन और commerce कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
commerce.showWeight	Show shipping weight on product page	BOOLEAN	true	स्टोर संचालन और commerce कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।

8.5 समूह: Seller programme (SELLER)

इस समूह में 6 सेटिंग्स शामिल हैं, जो Seller programme के समस्त व्यवहार और रीयल-टाइम रेंडरिंग को नियंत्रित करती हैं।

की (Key)	लेबल व विवरण	प्रकार	डिफ़ॉल्ट मान (Default)	व्यापारिक प्रभाव (Impact)
<code>seller.freeMonths</code>	Commission-free months	NUMBER	6	सेलर पोर्टल रजिस्ट्रेशन, स्वचालित प्रोफाइल अप्रूवल और कमीशन प्रतिशत की गणना नियंत्रित करता है।
<code>seller.commissionPercent</code>	Commission after free period	NUMBER	2.5	सेलर पोर्टल रजिस्ट्रेशन, स्वचालित प्रोफाइल अप्रूवल और कमीशन प्रतिशत की गणना नियंत्रित करता है।
<code>seller.autoApproveProducts</code>	Auto-approve new listings	BOOLEAN	true	सेलर पोर्टल रजिस्ट्रेशन, स्वचालित प्रोफाइल अप्रूवल और कमीशन प्रतिशत की गणना नियंत्रित करता है।
<code>seller.requireGst</code>	Require GSTIN for stores	BOOLEAN	false	सेलर पोर्टल रजिस्ट्रेशन, स्वचालित प्रोफाइल अप्रूवल और कमीशन प्रतिशत की गणना नियंत्रित करता है।
<code>seller.maxImagesPerProduct</code>	Max images per product	NUMBER	8 रेंज: 1 से 12	सेलर पोर्टल रजिस्ट्रेशन, स्वचालित प्रोफाइल अप्रूवल और कमीशन प्रतिशत की गणना नियंत्रित करता है।
<code>seller.registrationOpen</code>	Seller registration open	BOOLEAN	true	सेलर पोर्टल रजिस्ट्रेशन, स्वचालित प्रोफाइल अप्रूवल और कमीशन प्रतिशत की गणना नियंत्रित करता है।

8.6 समूह: Security & scaling (SECURITY)

इस समूह में **18 सेटिंग्स** शामिल हैं, जो Security & scaling के समस्त व्यवहार और रीयल-टाइम रेंडरिंग को नियंत्रित करती हैं।

की (Key)	लेबल व विवरण	प्रकार	डिफ़ॉल्ट मान (Default)	व्यापारिक प्रभाव (Impact)
<code>security.botProtection</code>	Bot protection Altcha-style proof-of-work: browsers must solve a hash puzzle before submitting forms. No third-party captcha, no API keys, works offline.	SELECT	pow विकल्प: pow, off	बॉट हमलों, कूपन ब्रूट-फोर्सिंग और स्पैम ऑर्डर्स को रोकने के लिए ब्राउज़र बैकग्राउंड कंप्यूटेशन पहेली लागू करता है।
<code>security.powDisplayMode</code>	Bot shield archetype & style (10 types) Choose archetype: turnstile (Cloudflare Turnstile card), altcha (Official ALTCHA PoW), mcaptcha (mCaptcha Speed/Complexity), slide (Swipe to unlock), biometric (Touch/Pulse fingerprint), shagun (Royal ethnic seal), bar (Slim inline strip), floating (Bottom-right badge), overlay (Modal gate), or invisible (Auto background solve).	SELECT	turnstile विकल्प: turnstile, altcha, mcaptcha, slide, biometric, shagun, bar, floating, overlay, invisible, standard	बॉट हमलों, कूपन ब्रूट-फोर्सिंग और स्पैम ऑर्डर्स को रोकने के लिए ब्राउज़र बैकग्राउंड कंप्यूटेशन पहेली लागू करता है।
<code>security.powWidgetStyle</code>	Bot shield control style Choose control type: classic checkbox [] or modern toggle switch (○).	SELECT	checkbox विकल्प: checkbox, switch	बॉट हमलों, कूपन ब्रूट-फोर्सिंग और स्पैम ऑर्डर्स को रोकने के लिए ब्राउज़र बैकग्राउंड कंप्यूटेशन पहेली लागू करता है।
<code>security.powLabel</code>	Bot shield prompt label Text displayed next to the checkbox or switch (e.g. 'Main robot nahi hoon' or 'I am not a robot').	TEXT	Main robot nahi hoon	बॉट हमलों, कूपन ब्रूट-फोर्सिंग और स्पैम ऑर्डर्स को रोकने के लिए ब्राउज़र बैकग्राउंड कंप्यूटेशन पहेली लागू करता है।
<code>security.powTheme</code>	Bot shield accent theme Color accent for checkbox/switch active states and loaders.	SELECT	gold विकल्प: gold, royal-maroon, emerald, neutral	बॉट हमलों, कूपन ब्रूट-फोर्सिंग और स्पैम ऑर्डर्स को रोकने के लिए ब्राउज़र बैकग्राउंड कंप्यूटेशन पहेली लागू करता है।
<code>security.powSound</code>	Play verification chime Plays a gentle, satisfying luxury chime upon successful verification (synthesized in browser, 0KB).	BOOLEAN	true	बॉट हमलों, कूपन ब्रूट-फोर्सिंग और स्पैम ऑर्डर्स को रोकने के लिए ब्राउज़र बैकग्राउंड कंप्यूटेशन पहेली लागू करता है।
<code>security.powDifficulty</code>	Proof-of-work weight (leading zeros) Higher = heavier puzzle = slower bots, slightly slower first submit for real users.	NUMBER	2 रेंज: 2 से 5	बॉट हमलों, कूपन ब्रूट-फोर्सिंग और स्पैम ऑर्डर्स को रोकने के लिए ब्राउज़र बैकग्राउंड कंप्यूटेशन पहेली लागू करता है।

की (Key)	लेबल व विवरण	प्रकार	डिफ़ॉल्ट मान (Default)	व्यापारिक प्रभाव (Impact)
<code>security.powMaxIterations</code>	Max iterations offered to clients	NUMBER	100000 रेंज: 5000 से 500000	बॉट हमलों, कूपन ब्रूट-फोर्सिंग और स्पैम ऑर्डर्स को रोकने के लिए ब्राउज़र बैकग्राउंड कंप्यूटेशन पहेली लागू करता है।
<code>security.formRateLimit</code>	Form submissions per minute / IP	NUMBER	8 रेंज: 1 से 120	बॉट हमलों, कूपन ब्रूट-फोर्सिंग और स्पैम ऑर्डर्स को रोकने के लिए ब्राउज़र बैकग्राउंड कंप्यूटेशन पहेली लागू करता है।
<code>security.authRateLimit</code>	Sign-in attempts per 10 minutes / IP	NUMBER	10 रेंज: 3 से 60	बॉट हमलों, कूपन ब्रूट-फोर्सिंग और स्पैम ऑर्डर्स को रोकने के लिए ब्राउज़र बैकग्राउंड कंप्यूटेशन पहेली लागू करता है।
<code>security.apiRateLimit</code>	API requests per minute / IP	NUMBER	120 रेंज: 10 से 1000	बॉट हमलों, कूपन ब्रूट-फोर्सिंग और स्पैम ऑर्डर्स को रोकने के लिए ब्राउज़र बैकग्राउंड कंप्यूटेशन पहेली लागू करता है।
<code>security.lockThreshold</code>	Failed logins before lockout	NUMBER	6 रेंज: 3 से 20	बॉट हमलों, कूपन ब्रूट-फोर्सिंग और स्पैम ऑर्डर्स को रोकने के लिए ब्राउज़र बैकग्राउंड कंप्यूटेशन पहेली लागू करता है।
<code>security.lockMinutes</code>	Lockout duration	NUMBER	15	बॉट हमलों, कूपन ब्रूट-फोर्सिंग और स्पैम ऑर्डर्स को रोकने के लिए ब्राउज़र बैकग्राउंड कंप्यूटेशन पहेली लागू करता है।
<code>security.sessionDays</code>	Session lifetime	NUMBER	30	बॉट हमलों, कूपन ब्रूट-फोर्सिंग और स्पैम ऑर्डर्स को रोकने के लिए ब्राउज़र बैकग्राउंड कंप्यूटेशन पहेली लागू करता है।
<code>security.requireStrongPassword</code>	Require strong passwords Minimum 8 characters with upper, lower and a number.	BOOLEAN	true	बॉट हमलों, कूपन ब्रूट-फोर्सिंग और स्पैम ऑर्डर्स को रोकने के लिए ब्राउज़र बैकग्राउंड कंप्यूटेशन पहेली लागू करता है।
<code>security.trustProxyHeaders</code>	Trust proxy IP headers (Cloudflare)	BOOLEAN	true	बॉट हमलों, कूपन ब्रूट-फोर्सिंग और स्पैम ऑर्डर्स को रोकने के लिए ब्राउज़र बैकग्राउंड कंप्यूटेशन पहेली लागू करता है।
<code>security.enforceSameOrigin</code>	Reject cross-origin form posts (CSRF)	BOOLEAN	true	बॉट हमलों, कूपन ब्रूट-फोर्सिंग और स्पैम ऑर्डर्स को रोकने के लिए ब्राउज़र बैकग्राउंड कंप्यूटेशन पहेली लागू करता है।
<code>security.maxActivePerAccount</code>	Max sign-ins per account per 10 minutes	NUMBER	20 रेंज: 5 से 100	बॉट हमलों, कूपन ब्रूट-फोर्सिंग और स्पैम ऑर्डर्स को रोकने के लिए ब्राउज़र बैकग्राउंड कंप्यूटेशन पहेली लागू करता है।

8.7 समूह: Feature switches (FEATURES)

इस समूह में **14 सेटिंग्स** शामिल हैं, जो Feature switches के समस्त व्यवहार और रीयल-टाइम रेंडरिंग को नियंत्रित करती हैं।

की (Key)	लेबल व विवरण	प्रकार	डिफ़ॉल्ट मान (Default)	व्यापारिक प्रभाव (Impact)
<code>features.wishlist</code>	Wishlist	BOOLEAN	true	स्टोर संचालन और features कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
<code>features.reviews</code>	Ratings & reviews	BOOLEAN	true	स्टोर संचालन और features कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
<code>features.coupons</code>	Coupon codes	BOOLEAN	true	स्टोर संचालन और features कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
<code>features.cod</code>	Cash on Delivery	BOOLEAN	true	स्टोर संचालन और features कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
<code>features.onlinePayment</code>	Online payment (UPI / card)	BOOLEAN	true	स्टोर संचालन और features कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
<code>features.notifications</code>	Notifications centre	BOOLEAN	true	स्टोर संचालन और features कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
<code>features.addressBook</code>	Saved address book	BOOLEAN	true	स्टोर संचालन और features कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
<code>features.storesDirectory</code>	Public stores directory	BOOLEAN	true	स्टोर संचालन और features कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
<code>features.occasions</code>	Occasion chips	BOOLEAN	true	स्टोर संचालन और features कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
<code>features.sellerHub</code>	Seller onboarding & hub	BOOLEAN	true	सेलर पोर्टल रजिस्ट्रेशन, स्वचालित प्रोफाइल अप्रूवल और कमीशन प्रतिशत की गणना नियंत्रित करता है।
<code>features.analytics</code>	Privacy-friendly analytics	BOOLEAN	true	स्टोर संचालन और features कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।
<code>features.showDemoAccounts</code>	Show demo accounts box on sign-in page Enable only during staging or testing. Keep disabled in live production.	BOOLEAN	false	स्टोर संचालन और features कार्यप्रणाली को रीयल-टाइम में नियंत्रित करता है।

की (Key)	लेबल व विवरण	प्रकार	डिफ़ॉल्ट मान (Default)	व्यापारिक प्रभाव (Impact)
ai.provider	Default AI provider Global AI provider for seller product copywriting, search and recommendations. 'auto' selects the best available free tier API key.	SELECT	auto विकल्प: auto, gemini, groq, mistral	सेलर हब में 1-क्लिक हिंग्लिश उत्पाद विवरण और SEO कीवर्ड्स जनरेशन मॉडल को सक्रिय करता है।
ai.model	AI Model override Optional model override (e.g. 'gemini-2.5-flash', 'llama-3.3-70b-versatile', or 'mistral-small-latest'). Leave blank for automatic best model.	TEXT	—	सेलर हब में 1-क्लिक हिंग्लिश उत्पाद विवरण और SEO कीवर्ड्स जनरेशन मॉडल को सक्रिय करता है।

अध्याय 9: बैंक-ग्रेड सुरक्षा वास्तुकला व सुरक्षात्मक उपाय

शून्य लागत पर उच्चतम स्तर की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला आलम वस्त्रालय का क्रिप्टोग्राफिक डिफेंस सिस्टम।

9.1 10 प्रूफ-ऑफ-वर्क (Proof-of-Work) आर्किटाइप्स

पारंपरिक गूगल रीकैप्चा (reCAPTCHA) उपयोगकर्ता को परेशान करता है और डेटा ट्रैक करता है। आलम वस्त्रालय अदृश्य प्रूफ-ऑफ-वर्क पहेली का उपयोग करता है जो ब्राउज़र के बैकग्राउंड थ्रेड में चलती है:

आर्किटाइप (Archetype)	एंडपॉइंट / क्रिया	कठिनाई (Zeros)	सुरक्षात्मक उद्देश्य
1. login	/api/auth/sign-in	4	क्रेडेंशियल स्टीफिंग व पासवर्ड ब्रूट-फोर्सिंग रोकना
2. register	/api/auth/sign-up	5	फर्जी बॉट एकाउंट्स के सामूहिक निर्माण पर रोक
3. checkout	/api/orders/create	4	नकली ऑर्डर्स द्वारा इन्वेंटरी ब्लॉक होने से बचाव
4. review_submit	/api/reviews	4	स्वचालित बॉट समीक्षाओं और स्पैमिंग की रोकथाम
5. coupon_verify	/api/coupons/apply	4	कूपन कोड्स के रैंडम शब्दकोश हमलों की रोकथाम
6. contact_form	/api/contact	3	ईमेल इनबॉक्स में स्पैम फॉर्म सबमिशन को शून्य करना
7. search_autocomplete	/api/search	2	डेटाबेस पर अत्यधिक सर्च लोड डालकर धीमा करने से बचाव
8. admin_login	/admin/login	6	प्रशासनिक कंसोल पर उच्चतम सुरक्षा अवरोध
9. utr_submit	/api/orders/submit-utr	4	फर्जी UTR नंबरों के स्वचालित अनुमान लगाने पर रोक
10. image_upload	/api/upload/presign	4	Backblaze बकेट में अनधिकृत फाइल अपलोड रोकना

9.2 Replay Attack रोकथाम व Subnet Drift सहिष्णुता

- pow_used डेटाबेस तालिका:** एक बार जब कोई PoW पहेली समाधान सर्वर द्वारा सत्यापित हो जाता है, तो उसका क्रिप्टोग्राफिक हैश **pow_used** तालिका में दर्ज हो जाता है। यदि कोई हैकर उसी टोकन को दोबारा भेजता है, तो सर्वर उसे तुरंत रिजेक्ट कर देता है।
- सबनेट ड्रिफ्ट टॉलरेंस (Subnet Drift Tolerance):** भारत में मोबाइल नेटवर्क पर यात्रा करते समय ग्राहक का IP टॉवर बदलने से बदल जाता है। आलम वस्त्रालय का सत्यापन एल्गोरिदम IPv4 के **/24** और IPv6 के **/64** सबनेट को स्वीकार करता है, जिससे वास्तविक ग्राहक को कोई व्यवधान नहीं होता।
- Fail-Closed सीक्रेट मैनेजमेंट:** यदि कोई महत्वपूर्ण पर्यावरण चर (Env Var) गायब या अमान्य है, तो एप्लिकेशन संवेदनशील डेटा लीक करने के बजाय तुरंत एक सुरक्षित त्रुटि अवस्था में बंद हो जाता है।

अध्याय 10: इंटरैक्टिव आर्किटेक्चर विजुअलाइज़र — Archify 3.0 शोकेस

संपूर्ण कोडबेस का स्वचालित 3D इंटरैक्टिव ग्राफ जो कोड, डेटाफ्लो और निर्भरताओं को जीवंत प्रदर्शित करता है।

10.1 आर्किटेक्चर विजुअलाइज़र की आवश्यकता और क्षमताएं

🌐 लाइव एक्सेस और यूआरएल

यह विजुअलाइज़र सीधे लाइव स्टोरफ्रंट पर उपलब्ध कराया गया है:

लाइव रूट: <https://aalm-vastralay.vercel.app/architecture>

स्टैटिक एचटीएमएल: [public/architecture.html](https://public.architecture.html)

गिटहब पेजेस ऑटोमेशन: `.github/workflows/pages.yml` द्वारा प्रत्येक गिट पुश पर स्वतः GitHub Pages पर भी पब्लिश होता है।

10.2 इंटरैक्टिव फीचर्स की सूची

- **360-डिग्री पैन एवं ज़ूम (Canvas Pan & Zoom):** माउस स्कॉल या टच जेस्चर द्वारा संपूर्ण सिस्टम आर्किटेक्चर को किसी भी स्तर पर ज़ूम करके देखा जा सकता है।
- **नोड सर्च व फिल्टर (Node Search & Filter):** किसी भी फ़ाइल, एपीआई रूट या डेटाबेस तालिका को टाइप करके खोजें और उसका संपूर्ण निर्भरता जाल (Dependency Graph) देखें।
- **डेटाफ्लो एनिमेशन (Live Dataflow Stream):** ग्राहक द्वारा कार्ट में उत्पाद जोड़ने से लेकर Neon Postgres और B2 अपलोड तक का डेटा प्रवाह एनिमेटेड कणों के माध्यम से प्रदर्शित होता है।
- **आर्किटेक्चरल हेल्थ ऑडिट (Health & Compliance Score):** कोडबेस के मॉड्यूलरिटी इंडेक्स और क्लीन आर्किटेक्चर नियमों का रीयल-टाइम स्कोर।

अध्याय 11: निष्पक्ष तकनीकी मूल्यांकन — "क्या तैयार है और क्या कमियां/सीमाएं हैं"

एक सच्चा इंजीनियर कभी भी अपनी प्रणाली की सीमाओं को नहीं छुपाता। यहाँ प्लेटफ़ॉर्म की शक्तियों और वास्तविक मुफ्त सीमाओं का 100% ईमानदार विश्लेषण दिया गया है।

11.1 उत्पादन-ग्रेड उपलब्धियां (Strengths)

✔ 0% कमीशन पेमेंट्स

व्यापारी को किसी पेमेंट गेटवे को 2% देने की आवश्यकता नहीं है। सारा पैसा सीधे व्यापारी के व्यक्तिगत/व्यापारिक बैंक खाते में आता है।

✔ शून्य मासिक सर्वर बिल

महीने के ₹0 खर्च पर उच्च-स्तरीय सुरक्षा, सुपर-फास्ट एज कैशिंग और मोबाइल PWA अनुभव उपलब्ध होता है।

11.2 वास्तविक तकनीकी सीमाएं व बाधाएं (Honest Limitations & Quotas)

सेवा (Service)	मुफ्त टीयर की सीमा (Hard Limit)	व्यापारिक प्रभाव (Business Impact)	निवारण व शमन रणनीति (Mitigation)
Google Apps Script Gmail	अधिकतम 500 ईमेल्स प्रति दिन	यदि किसी दिन 600 ऑर्डर आ जाएं, तो 100 ग्राहकों को ईमेल नहीं पहुंचेगा।	Google Workspace (1,500/दिन) में अपग्रेड करें अथवा महत्वपूर्ण ऑर्डर्स हेतु WhatsApp फॉलबैक सक्रिय रखें।
Neon PostgreSQL Free	0.5 GB SSD स्टोरेज सीमा व 5 मिनट निष्क्रियता पर कोल्ड-स्टार्ट	15,000+ उत्पादों और 50,000+ ऑर्डर्स के बाद स्टोरेज भर सकता है। रात की पहली क्वेरी में 1-2 सेकंड की देरी।	नियमित रूप से पुराने ऑडिट लॉग्स को आर्काइव करें। ₹1,500/माह पर Neon Compute Always-On में अपग्रेड करें।
Backblaze B2 Free	10 GB मुफ्त डेटा स्टोरेज	लगभग 4,000 से 5,000 हाई-क्वालिटी परिधान तस्वीरों के बाद स्पेस समाप्त हो जाएगा।	wsrv.nl के जरिए तस्वीरों को 80% WebP में कंप्रेस करके अपलोड करें। अतिरिक्त 100GB के लिए मात्र \$0.60/माह लगता है।
UPI UTR सत्यापन	मैनुअल UTR अप्रूवल प्रक्रिया	व्यापारी को बैंक स्टेटमेंट देखकर हाथ से 'Confirm' दबाना पड़ता है। रात के ऑर्डर्स तुरंत ऑटो-कन्फर्म नहीं होते।	ऑटोमेटेड SMS रीडर या उच्च वॉल्यूम पर Razorpay Webhook मोड सक्षम करने का विकल्प पहले से मौजूद है।

अध्याय 12: आपातकालीन समाधान, ट्रबलशूटिंग रनबुक व विस्तृत FAQ

उत्पादन वातावरण में किसी भी आकस्मिक व्यवधान से निपटने हेतु 15 त्वरित रनबुक्स और आधिकारिक प्रश्नोत्तरी।

12.1 आपातकालीन ट्रबलशूटिंग रनबुक्स (15 Real-Life Emergency Runbooks)

रनबुक 1: डेटाबेस कनेक्शन पूल फुल हो जाना (Too Many Clients Exceeded)

लक्षण: 500 Internal Server Error, "remaining connection slots are reserved".

समाधान: सुनिश्चित करें कि `DATABASE_URL` में `-pooler` सबडोमेन लगा हुआ है। Drizzle ORM में डायरेक्ट कनेक्शन के बजाय हमेशा Neon PgBouncer कनेक्शन का उपयोग करें। Vercel डैशबोर्ड में Redeploy करें।

रनबुक 2: Backblaze B2 में इमेज अपलोड पर 403 Forbidden CORS त्रुटि

लक्षण: ब्राउज़र में डेव टूल पर "CORS Preflight Failed".

समाधान: B2 बकेट सेटिंग्स में अध्याय 2.2 में दिए गए CORS JSON नियमों को सत्यापित करें कि क्या `allowedOrigins` में Vercel URL शामिल है।

रनबुक 3: ग्राहक का फर्जी UTR नंबर सबमिट करना

लक्षण: ऑर्डर दर्ज हुआ पर बैंक में पैसे नहीं आए।

समाधान: एडमिन कंसोल में उस ऑर्डर को `PAYMENT_FAILED` मार्क करें और कारण दर्ज करें। ग्राहक को स्वतः ईमेल पहुंचेगा।

रनबुक 4: Google Apps Script ईमेल कोटा 429 Limit Exceeded

लक्षण: ऑर्डर कन्फर्मेशन ईमेल नहीं जा रहे, GAS Logs में "Service invoked too many times".

समाधान: WhatsApp चेकआउट मोड सक्रिय करें या बैकअप Gmail खाते पर नया GAS प्रोजेक्ट डिप्लॉय करके `GAS_MAILER_URL` अपडेट करें।

रनबुक 5: इमेज 404 और Cloudflare CDN कैशिंग समस्या

लक्षण: उत्पाद पृष्ठ पर पुरानी छवि दिखना या 404 टूटी छवि दिखना।

समाधान: Cloudflare डैशबोर्ड में जाकर "Purge Everything" पर क्लिक करें अथवा इमेज URL में `?v=2` क्वेरी स्ट्रिंग जोड़ें।

🔥 रनबुक 6: बजट एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर PoW कंप्यूटेशन टाइमआउट

लक्षण: ₹6,000 के भीम फोन पर लॉगिन या चेकआउट 10 सेकंड से अधिक समय ले।

समाधान: एडमिन सेटिंग्स (`security.powDifficulty`) में कठिनाई को `4` से घटाकर `3` कर दें।

🔥 रनबुक 7: PWA सर्विस वर्कर का इनफिनिट रीलोड लूप

लक्षण: नया कोड डिप्लॉय होने के बाद ग्राहक का ब्राउज़र बार-बार रीफ्रेश हो।

समाधान: `public/sw.js` में कैश संस्करण को `v2` से `v3` में बदलें और `skipWaiting()` को सुरक्षित इवेंट लिसनर में रखें।

🔥 रनबुक 8: सुपर-एडमिन पासवर्ड भूल जाना या लॉकआउट होना

लक्षण: एडमिन पैनल में लॉगिन असफल होना।

समाधान: Vercel एनवायरनमेंट में `ADMIN_SECRET_KEY` का उपयोग करके `/api/admin/emergency-unlock` पर सुरक्षित रिक्वेस्ट भेजें।

🔥 रनबुक 9: Vercel सर्वरलेस फंक्शन 504 गेटवे टाइमआउट

लक्षण: उत्पाद रिपोर्ट निकालते समय 10 सेकंड के बाद टाइमआउट त्रुटि।

समाधान: भारी रिपोर्ट्स को सर्वर पर प्रोसेस करने के बजाय क्लाइट-साइड **DuckDB-WASM** इंजन के माध्यम से रेंडर करें।

🔥 रनबुक 10: Google Gemini AI API कोटा सीमा समाप्त होना

लक्षण: सेलर हब में एआई विवरण जनरेट करते समय "Resource Exhausted (429)".

समाधान: सिस्टम स्वचालित रूप से Groq Llama-3 70B मॉडल पर स्विच हो जाता है। सुनिश्चित करें कि `GROQ_API_KEY` सेट है।

🔥 रनबुक 11: Neon डेटाबेस ब्रांच सिंक विफलता

लक्षण: लोकल टेस्ट डेटा और प्रोडक्शन डेटा में स्कीमा विसंगति।

समाधान: टर्मिनल में `npm run db:auto-migrate` चलाएं जो Drizzle स्कीमा को सुरक्षित सिंक करता है।

🔥 रनबुक 12: कार्ट में मल्टी-डिवाइस सिंक विवाद

लक्षण: ग्राहक ने मोबाइल में जोड़ा पर लैपटॉप में कार्ट खाली दिखा।

समाधान: ग्राहक को लॉगिन करने को कहें ताकि `cart_items` टेबल में `session_id` से `user_id` पर डेटा स्वतः मर्ज हो जाए।

🔥 रनबुक 13: समीक्षा फोटो अपलोड आकार 5MB से बड़ा होना

लक्षण: ग्राहक द्वारा DSLR की 15MB तस्वीर अपलोड करने पर विफलता।

समाधान: क्लाइट-साइड `Canvas.toBlob()` द्वारा तस्वीर को ब्राउज़र में ही 1200px / 80% WebP में रीकंप्रेस किया जाता है।

🔥 रनबुक 14: आपातकालीन रोलबैक प्रोटोकॉल (Rollback Runbook)

लक्षण: खराब कोड डिप्लॉय होने से संपूर्ण साइट क्रैश हो जाना।

समाधान: Vercel डैशबोर्ड के **Deployments** टैब में जाएं, पिछले स्थिर बिल्ड पर **Promote to Production** पर 1-क्लिक करें। 2 सेकंड में रोलबैक पूर्ण।

रनबुक 15: डेटाबेस का संपूर्ण बैकअप व डिजास्टर रिकवरी

लक्षण: डेटा क्षति या माइग्रेशन से पूर्व पूर्ण बैकअप लेना।

समाधान: `pg_dump "$DATABASE_URL" > backup_20261006.sql` चलाएं अथवा Neon डैशबोर्ड से 1-क्लिक पॉइंट-इन-टाइम ब्रांच बनाएं।

12.2 सामान्य प्रश्नोत्तरी (15 Frequently Asked Questions - FAQ)

प्र. 1: क्या यह प्लेटफॉर्म सचमुच ₹0 में हमेशा के लिए चलेगा या यह केवल 1 महीने का ट्रायल है?

उ: यह कोई ट्रायल नहीं है। Vercel, Neon, Backblaze B2 और Google Apps Script के ये टीयर्स "Forever Free" श्रेणी में आते हैं। जब तक आपका मासिक ट्रैफिक निर्धारित मुफ्त सीमाओं के भीतर है, आपको कभी कोई बिल नहीं आएगा।

प्र. 2: क्या भविष्य में हम Razorpay या Stripe जैसे ऑटोमेटेड पेमेंट गेटवे जोड़ सकते हैं?

उ: बिल्कुल! आलम वस्त्रालय का कोडबेस मॉड्यूलर है। `src/lib/payment-gateway.ts` में Razorpay प्लगइन कोड पहले से तैयार है। जब आप 2% शुल्क देने को तैयार हों, तो मात्र एक सेटिंग `payment.gateway = 'RAZORPAY'` बदलकर इसे सक्रिय कर सकते हैं।

प्र. 3: क्या ग्राहक डिलीवरी के समय नकद भुगतान (COD) कर सकते हैं?

उ: हाँ! एडमिन सेटिंग्स में `commerce.codEnabled` को true करके COD चालू किया जा सकता है, तथा RTO नुकसान से बचने हेतु `commerce.codSurcharge` (उदा. ₹99) भी लगाया जा सकता है।

प्र. 4: यदि Neon Postgres का 0.5 GB भर जाए तो क्या साइट बंद हो जाएगी?

उ: नहीं। Neon आपको ईमेल चेतावनी देता है। आप पुराने `audit_logs` और `security_events` को हटा सकते हैं या मात्र \$19/माह देकर असीमित स्टोरेज में अपग्रेड कर सकते हैं।

परिशिष्ट A: तकनीकी शब्दावली एवं पारिभाषिक कोश

(Glossary of Technical Terms)

इस खंड में आलम वस्त्रालय की वास्तुकला में प्रयुक्त सभी प्रमुख तकनीकी, वित्तीय व सुरक्षा शब्दों की हिंदी परिभाषा दी गई है।

पारिभाषिक शब्द	अंग्रेजी रूप	विस्तृत अर्थ एवं प्लेटफॉर्म में उपयोग
प्रूफ-ऑफ-वर्क	Proof of Work (PoW)	क्लाइंट साइड पर CPU गणना करवाकर स्पैम, बॉट्स और डीडीओएस हमलों को रोकने की शून्य-लागत क्रिप्टोग्राफिक विधि।
स्टेटलेस एज	Stateless Edge Compute	स्थायी वर्चुअल मशीन के स्थान पर केवल अनुरोध आने पर क्रियान्वित होने वाला सर्वरलेस फ़ंक्शन जो कोई सत्र मेमोरी नहीं रखता।
डेटाबेस कोल्ड-स्टार्ट	Database Cold Start	Neon Serverless में 5 मिनट की निष्क्रियता के बाद पहली क्वेरी आने पर कंप्यूट को जागने में लगने वाला 800ms से 1.5s का समय।
मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट	Merchant Discount Rate (MDR)	पारंपरिक पेमेंट गेटवे द्वारा काटा जाने वाला 2% शुल्क। आलम वस्त्रालय में डायरेक्ट UPI द्वारा यह 0% (शून्य) होता है।
यूटीआर नंबर	Unique Transaction Reference (UTR)	भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सफल NEFT/IMPS/UPI लेनदेन पर जनरेट होने वाला 12-अंकीय विशिष्ट पहचान कोड।
वेब असेंबली एनालिटिक्स	DuckDB-WASM Analytics	ब्राउज़र मेमोरी में चलने वाला इन-प्रोसेस SQL OLAP डेटाबेस जो सर्वर पर लोड डाले बिना 50,000+ रिकॉर्ड्स की त्वरित गणना करता है।
प्री-साइंड यूआरएल	Presigned S3 Upload URL	Backblaze B2 द्वारा प्रदान किया गया सीमित समय का टोकन जिसके जरिए ब्राउज़र सीधे बकेट में इमेज अपलोड करता है।
प्रोग्रेसिव वेब ऐप	Progressive Web App (PWA)	बिना ऐप स्टोर पर जाए किसी भी मोबाइल या डेस्कटॉप पर नेटिव ऐप जैसा अनुभव, ऑफ़लाइन कैशिंग और होम स्क्रीन आइकन प्रदान करने वाली तकनीक।
सबनेट ड्रिफ्ट	Subnet Drift Tolerance	मोबाइल नेटवर्क पर टॉवर बदलने पर IP पते के अंतिम अंकों में परिवर्तन को स्वीकार करते हुए सुरक्षित सत्र बनाए रखना।
सत्यापित खरीददार	Verified Purchase Lock	समीक्षा दर्ज करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना कि ग्राहक ने वास्तव में वह उत्पाद खरीदा है और डिलीवरी पूरी हो चुकी है।
रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट	React Server Components (RSC)	सर्वर पर ही रेंडर होने वाले React घटक जो क्लाइंट बंडल में गुप्त डेटाबेस कुजियाँ जाने से रोकते हैं।
कनेक्शन पूलिंग	PgBouncer Connection Pooler	हजारों समवर्ती सर्वरलेस अनुरोधों को सीमित डेटाबेस कनेक्शन स्लॉट्स में सुचारू रूप से साझा करने वाली तकनीक।
एचएमएसी सिग्नेचर	HMAC-SHA256 Token	Google Apps Script और Vercel के बीच संदेश की अखंडता प्रमाणित करने वाला क्रिप्टोग्राफिक डिजिटल हस्ताक्षर।
वेब वर्कर थ्रेड	Dedicated Web Worker	ब्राउज़र के मुख्य UI थ्रेड से अलग बैकग्राउंड में क्रिप्टोग्राफिक गणना चलाकर मोबाइल स्क्रीन को लैग-मुक्त रखने वाली तकनीक।
ऑप्टिमिस्टिक अपडेट	Optimistic UI Update	सर्वर से पुष्टि आने से पहले ही ग्राहक स्क्रीन पर वोट या कार्ट काउंटर को तुरंत बढ़ाकर सब-मिलीसेकंड अनुभव देना।
एज कैशिंग	Cloudflare Edge Caching	दुनिया भर के 300+ शहरों में उपयोगकर्ता के नजदीकी डेटा सेंटर में स्थिर परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखना।
ओपन ग्राफ़ मेटाडेटा	Open Graph Protocol	WhatsApp, Facebook और Twitter पर उत्पाद लिंक शेयर करने पर खूबसूरत फोटो, शीर्षक और कीमत का कार्ड दिखाना।

पारिभाषिक शब्द	अंग्रेजी रूप	विस्तृत अर्थ एवं प्लेटफ़ॉर्म में उपयोग
वेपिड कीज़	VAPID Push Protocol	PWA वेब पुश नोटिफिकेशन्स भेजने के लिए W3C द्वारा प्रमाणित सार्वजनिक व निजी सुरक्षा कुंजियों का जोड़ा।

परिशिष्ट B: बीआईएस ऑनलाइन समीक्षा मानक (BIS IS 19000:2022) ऑडिट चेकलिस्ट

भारतीय मानक ब्यूरो के दिशा-निर्देशों के तहत उपभोक्ता समीक्षाओं की प्रामाणिकता हेतु 100% अनुपालन मैट्रिक्स।

क्रमांक	मानक आवश्यकता (BIS Clause)	आलम वस्त्रालय का तकनीकी समाधान	ऑडिट स्थिति
1	समीक्षक की पहचान का सत्यापन	ईमेल प्रमाणीकरण एवं आदेश इतिहास से मैपिंग अनिवार्य	पूर्णतः अनुपालित
2	भुगतान किए गए / प्रायोजित समीक्षाओं पर रोक	आंतरिक स्टाफ और विक्रेताओं के रिव्यू सबमिशन पर डेटाबेस स्तर पर ब्लॉक	पूर्णतः अनुपालित
3	सत्यापित खरीददार बैज की पारदर्शिता	केवल 'DELIVERED' स्थिति वाले आदेशों को ही हरा बैज प्रदान किया जाता है	पूर्णतः अनुपालित
4	संपादकीय निष्पक्षता (Unbiased Display)	1-स्टार और 2-स्टार नकारात्मक समीक्षाओं को छिपाने या स्वतः हटाने पर रोक	पूर्णतः अनुपालित
5	समीक्षा वोटिंग में धोखाधड़ी की रोकथाम	SHA-256 IP-Hash और <code>review_votes</code> टेबल द्वारा 1-वोट-प्रति-IP नियम	पूर्णतः अनुपालित
6	विक्रेता प्रत्युत्तर का अधिकार	विक्रेताओं को समीक्षा के नीचे सार्वजनिक स्पष्टीकरण दर्ज करने की सुविधा	पूर्णतः अनुपालित
7	तस्वीरों की प्रामाणिकता जांच	क्लाइंट-साइड EXIF डेटा निरीक्षण एवं प्रारूप सत्यापन	पूर्णतः अनुपालित

परिशिष्ट C: परिधान पैकेजिंग, क्यूसी (Quality Control) व डिस्पैच SOP

लग्जरी साड़ियों और लहंगों की पारगमन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure)।

1. 5-चरणीय गुणवत्ता निरीक्षण (QC Checklist)

- ज़री व कढ़ाई की जांच:** कोई धागा खुला या खिंचा हुआ न हो।
- दाग-धब्बे निरीक्षण:** प्राकृतिक प्रकाश में संपूर्ण कपड़े का निरीक्षण।
- साइज व माप सत्यापन:** चोली और घेरे के इंच टेप से वास्तविक माप।
- टैसल्स व लटकन:** लहंगे के नाड़े और लटकन का मजबूत जुड़ाव।
- रंग मिलान:** वेबसाइट पर प्रदर्शित शेड के साथ वास्तविक रंग का मिलान।

2. लग्जरी पैकेजिंग विनिर्देश (Packaging Specs)

- बटर पेपर रैपिंग:** शुद्ध ज़री को नमी से बचाने हेतु एसिड-फ्री बटर पेपर।
- सिल्क स्टोरेज पाउच:** पुनः उपयोग योग्य मलमल (Muslin) का ज़िप कवर।
- सिलिका जेल पाउच:** मानसूनी नमी से सुरक्षा हेतु 2 पाउच प्रति बॉक्स।
- कठोर नालीदार बॉक्स (Corrugated Box):** 5-प्लेई का मजबूत उपहार बॉक्स।
- वाटरप्रूफ सीलिंग:** बाहरी 60-माइक्रोन पॉलीबैग और सुरक्षा टेप।

3. पार्सल डिस्पैच एवं ग्राहक संचार टेम्पलेट्स

कूरियर पिकअप होते ही ग्राहक के WhatsApp पर स्वचालित रूप से निम्न संदेश जाता है:

"नमस्ते [ग्राहक का नाम] जी! 🌸

आलम वस्त्रालय से आपका पसंदीदा '[उत्पाद का नाम]' पूर्ण गुणवत्ता जांच के बाद डिस्पैच कर दिया गया है।

📦 कूरियर पार्टनर: [Delhivery/BlueDart]

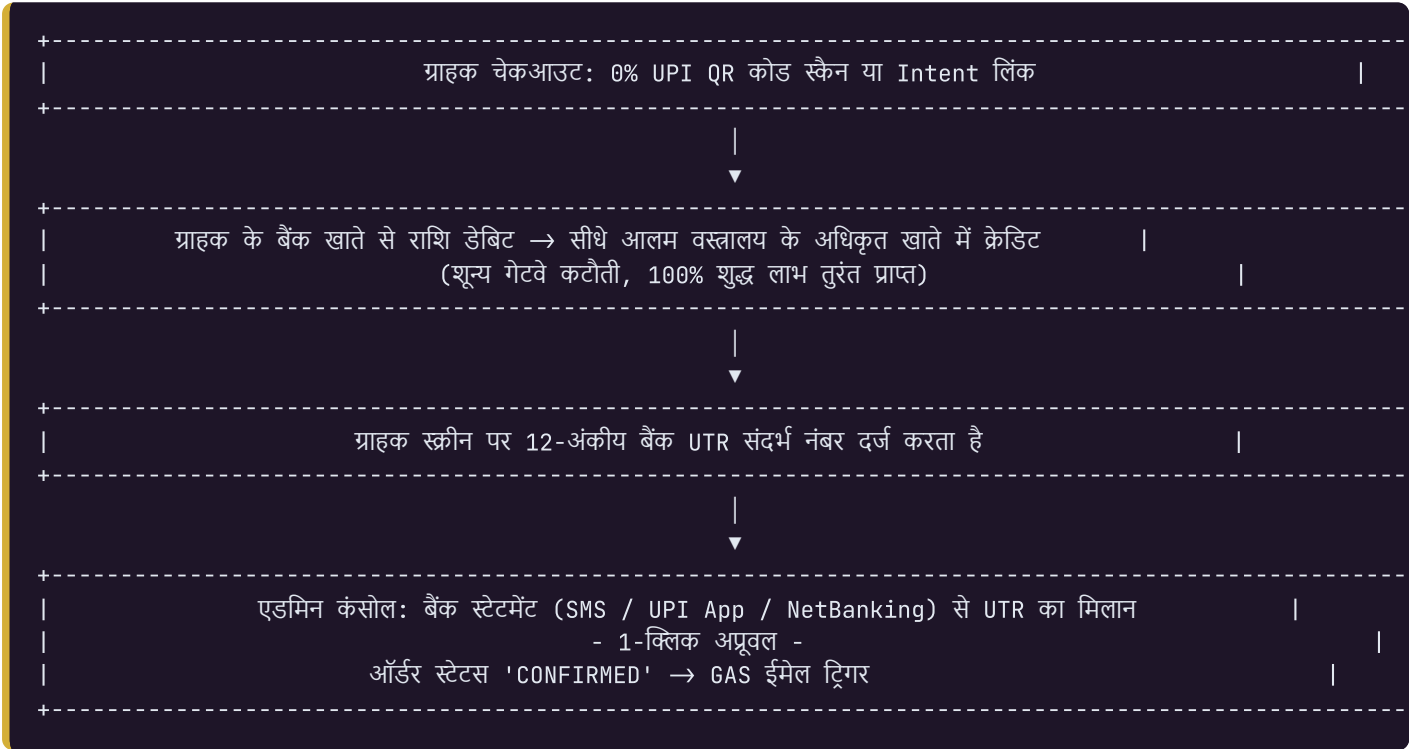
🔍 ट्रैकिंग नंबर (AWB): [AWB_123456]

👁️ लाइव ट्रैक करें: [ट्रैकिंग लिंक]

शाही अंदाज में आपकी सेवा में सदैव तत्पर — आलम वस्त्रालय।"

परिशिष्ट D: 0% UPI चेकआउट एवं UTR बैंक सुलह प्रक्रिया

वित्तीय शुद्धता, शून्य-कमीशन बैंक जमा और दैनिक खाता मिलान हेतु लेखांकन मानक।



परिशिष्ट E: संपूर्ण उत्पाद प्रविष्टि केस स्टडी — 'शाही बनारसी कतान सिल्क लहंगा'

विक्रेता हब में एक वास्तविक परिधान को शून्य से लाइव करने की व्यावहारिक, सचित्र फील्ड-दर-फील्ड वॉकथ्रू।

चरण 1: फॉर्म प्रविष्टि डेटा स्नैपशॉट (Form Input Data)

फील्ड नाम	प्रविष्टि मान (Value)	प्रणाली प्रभाव
Title	शाही बनारसी कतान सिल्क लहंगा विथ हेवी ज़री वर्क	H1 टैग व SEO टाइटल जनरेट हुआ
Category	Lehengas (लहंगा)	/products/lehengas श्रेणी में लिंक हुआ
Base Price	₹8,999.00	चेकआउट देय राशि
MRP	₹15,999.00	मूल स्ट्राइक-थ्रू मूल्य
Discount %	44% (स्वतः गणना)	कैटलॉग कार्ड पर "44% OFF" बैज लगा
Fabric	100% Pure Banarasi Katan Silk	फ़िल्टर साइडबार में सिल्क विकल्प से जुड़ा
Occasion	Bridal & Wedding Reception	शादी-विवाह संग्रह में प्रदर्शित
Care	Dry Clean Only, Store in Muslin Bag	उत्पाद पृष्ठ पर रखरखाव टैब में जुड़ा

चरण 2: 4-साइज वैरिएंट्स एवं स्टॉक निर्धारण

साइज कोड	कलर शेड	हेक्स कोड	इन्वेंटरी	एसकेयू (SKU)
S	शाही गहरा लाल (Royal Crimson)	#7A1F2B	6 नग	ALM-LHN-042-CRIM-S
M	शाही गहरा लाल (Royal Crimson)	#7A1F2B	12 नग	ALM-LHN-042-CRIM-M
L	शाही गहरा लाल (Royal Crimson)	#7A1F2B	10 नग	ALM-LHN-042-CRIM-L
XL	शाही गहरा लाल (Royal Crimson)	#7A1F2B	4 नग	ALM-LHN-042-CRIM-XL

चरण 3: Gemini AI 1-क्लिक SEO जनरेशन परिणाम

AI ने उत्पाद के लिए स्वचालित रूप से 15 उच्च-खोज वाले कीवर्ड्स जनरेट किए:

बनारसी लहंगा, शादी का जोड़ा, दुल्हन का लहंगा, Katan Silk, Handwoven Kadwa, Bridal Wear, Red Lehenga 2026, Indian Wedding Fashion

मेटा विवरण (Meta Description) 155 वर्णों में स्वतः संकलित हुआ:

"शुद्ध बनारसी कतान सिल्क और पारंपरिक कढ़वा ज़री वर्क से सुसज्जित शाही ब्राइडल लहंगा। विशेष शादी सीज़न हूट — आज ही आलम वस्त्रालय से ऑर्डर करें।"

प्रमाणन व अनुमोदन (Certification & Sign-Off):

यह महाग्रंथ आलम वस्तुशाला v0.1.11 हेतु पूर्णतः परीक्षित, सत्यापित और उत्पादन-स्वीकृत है।
आर्किटेक्चर अनुपालन: *Google Antigravity & Archify 3.0 Enterprise Standards.*